



第04题 攀爬磁铁

Prob. No. 4 Climbing Magnets

南开大学物理科学学院

汪子涵



内蒙古·呼和浩特 2025.08

目录

- 1 | 简介
题目介绍、关键词分析
- 2 | 预实验
预实验装置、现象、结论
- 3 | 理论模型
定性解释、受力分析
- 4 | 实验分析
实验装置、相关参数研究
- 5 | 总结
扣题总结、局限性、展望



简介

题目介绍、关键词概括

简介

预实验

理论模型

实验分析

总结



Attach a rod assembled from cylindrical neodymium magnets horizontally to a vertical ferromagnetic rod. Limit the motion of the magnets to the vertical direction. When the ferromagnetic rod is spun around its axis of symmetry, the magnetic rod begins to climb up. Explain this phenomenon and investigate how the rate of climbing depends on relevant parameters.

将一个由圆柱形钕铁硼磁铁组成的杆水平地附着在垂直的铁磁杆上。限制磁铁的运动方向为垂直方向。当铁磁杆绕其对称轴旋转时，磁杆开始向上攀爬。解释这一现象并研究攀爬速率如何取决于相关参数。

简介

预实验

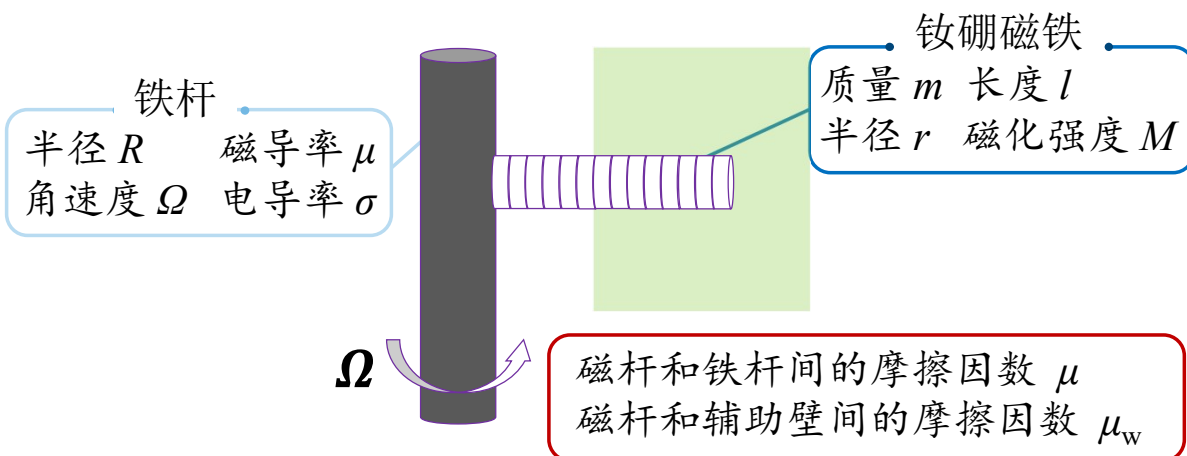
理论模型

实验分析

总结

Attach a rod assembled from **cylindrical neodymium magnets** **horizontally** to a **vertical ferromagnetic rod**. Limit the motion of the magnets to the **vertical direction**. When the ferromagnetic rod is **spun around its axis of symmetry**, the magnetic rod begins to **climb up**. **Explain this phenomenon** and investigate how the **rate of climbing** depends on relevant parameters.

变量归纳



题目任务

- 1 解释磁铁攀爬的原因
- 2 探究影响磁铁攀爬速率的因素

简介

预实验

理论模型

实验分析

总结

预实验

预实验装置、现象、结论



简介

预实验

理论模型

实验分析

总结

预实验装置



FIG. 1. 预实验装置图

简介

预实验

理论模型

实验分析

总结

预实验现象



VID. 1. 向上攀爬磁杆的平动
(0.3倍速)

简介

预实验

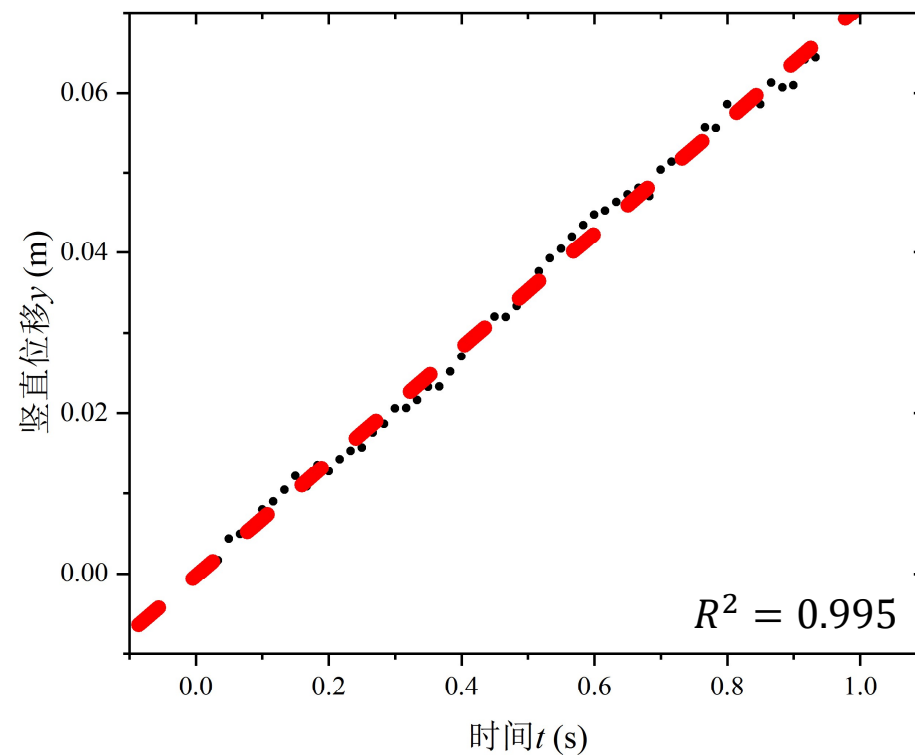
理论模型

实验分析

总结



磁杆匀速上升



VID. 1. 向上攀爬磁杆的平动
(0.3倍速)

FIG. 2. 磁杆竖直位移随时间变化图

简介

预实验

理论模型

实验分析

总结



磁杆自转

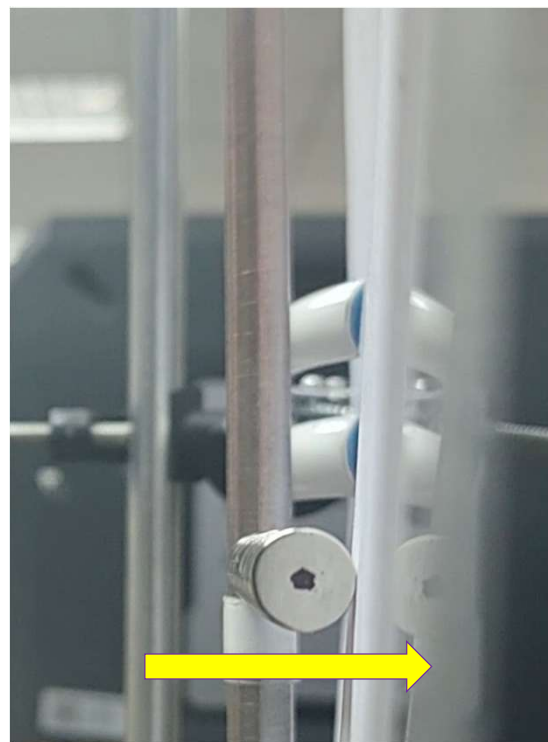


VID. 2. 向上攀爬磁杆的转动
(0.3倍速)

简介



磁杆水平滑移



VID. 3. 磁杆向上运动的侧视视图
(0.1倍速)

预实验

理论模型

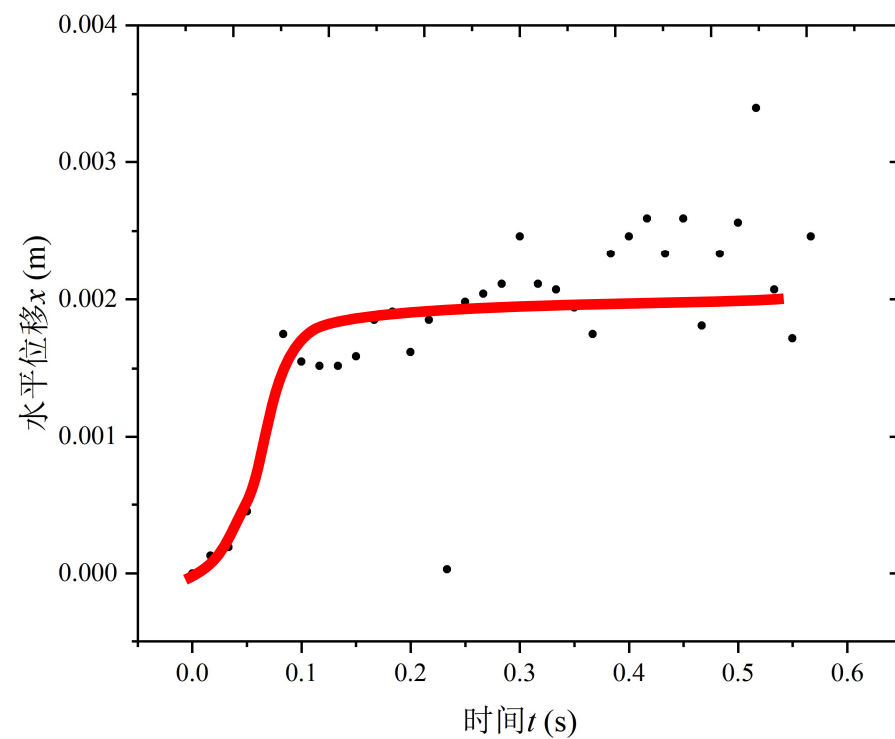


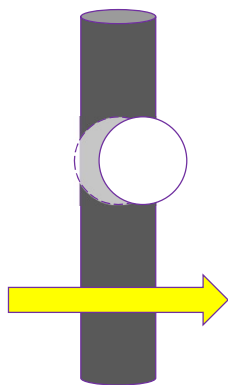
FIG. 3. 磁杆水平位移随时间变化图

实验分析

总结

预实验结论总结

水平滑移



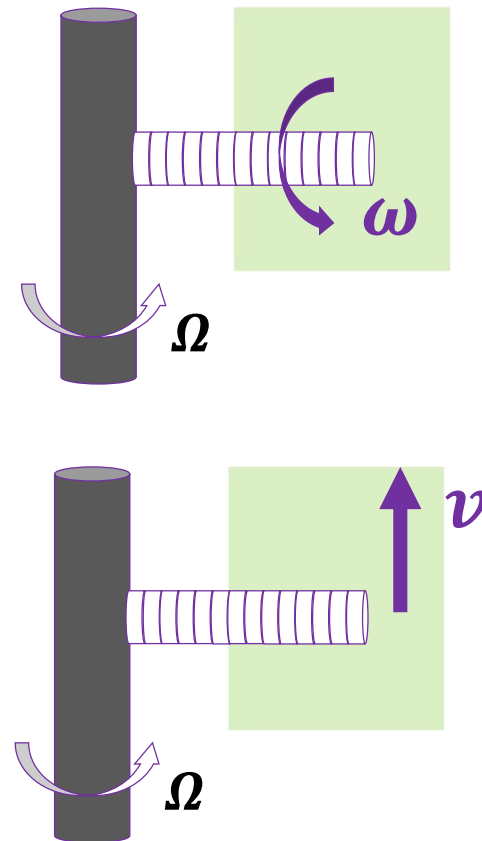
绕轴自转

+

质心匀速上升



攀爬速率



简介

预实验

理论模型

实验分析

总结

理论模型

定性解释、定量计算

简介

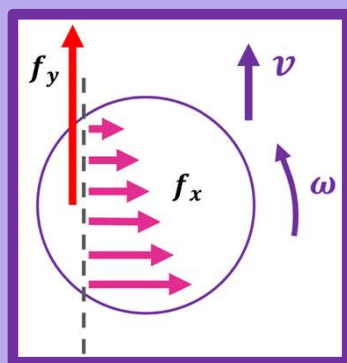
预实验

理论模型

实验分析

总结

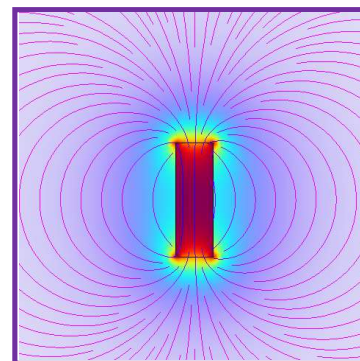




定性解释

水平滑移

稳定攀爬



定量计算

受力分析

简介

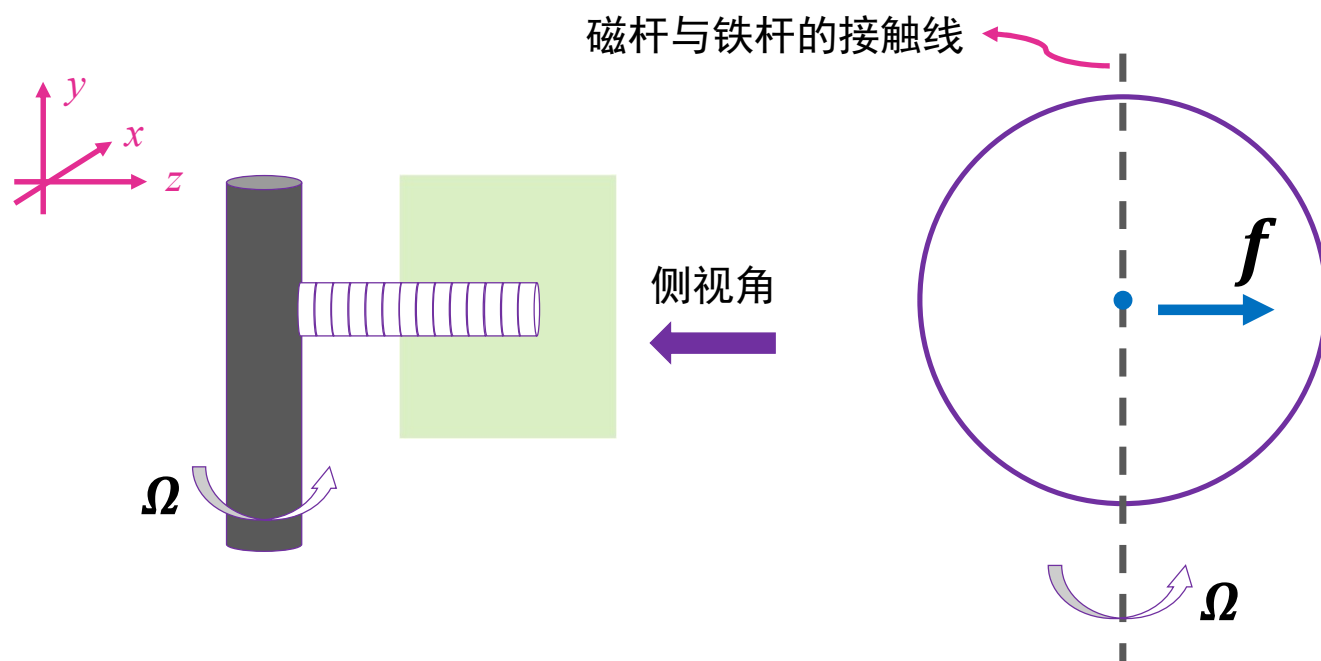
预实验

理论模型

实验分析

总结

磁杆水平滑移的定性解释



正对吸引

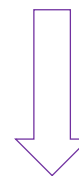
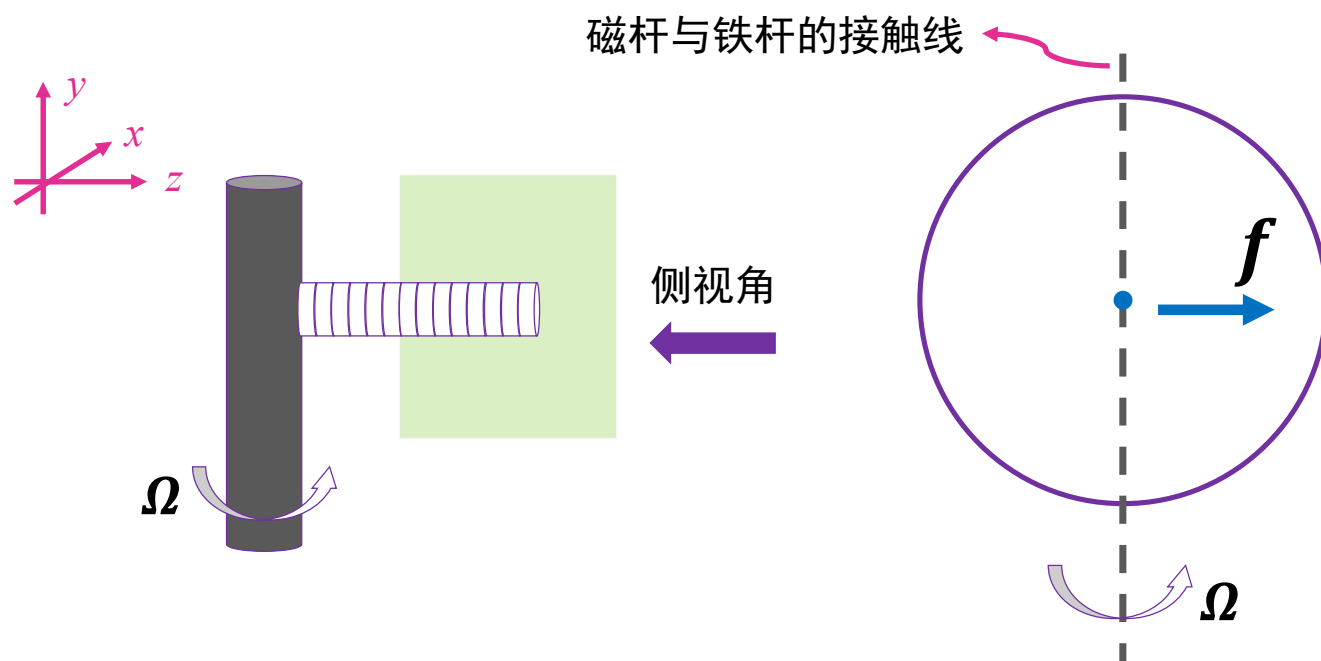


FIG. 4. 磁杆水平滑移定性解释示意图

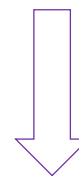
定性解释

定量计算

磁杆水平滑移的定性解释



正对吸引



水平滑移

FIG. 4. 磁杆水平滑移定性解释示意图

定性解释

定量计算

磁杆水平滑移的定性解释

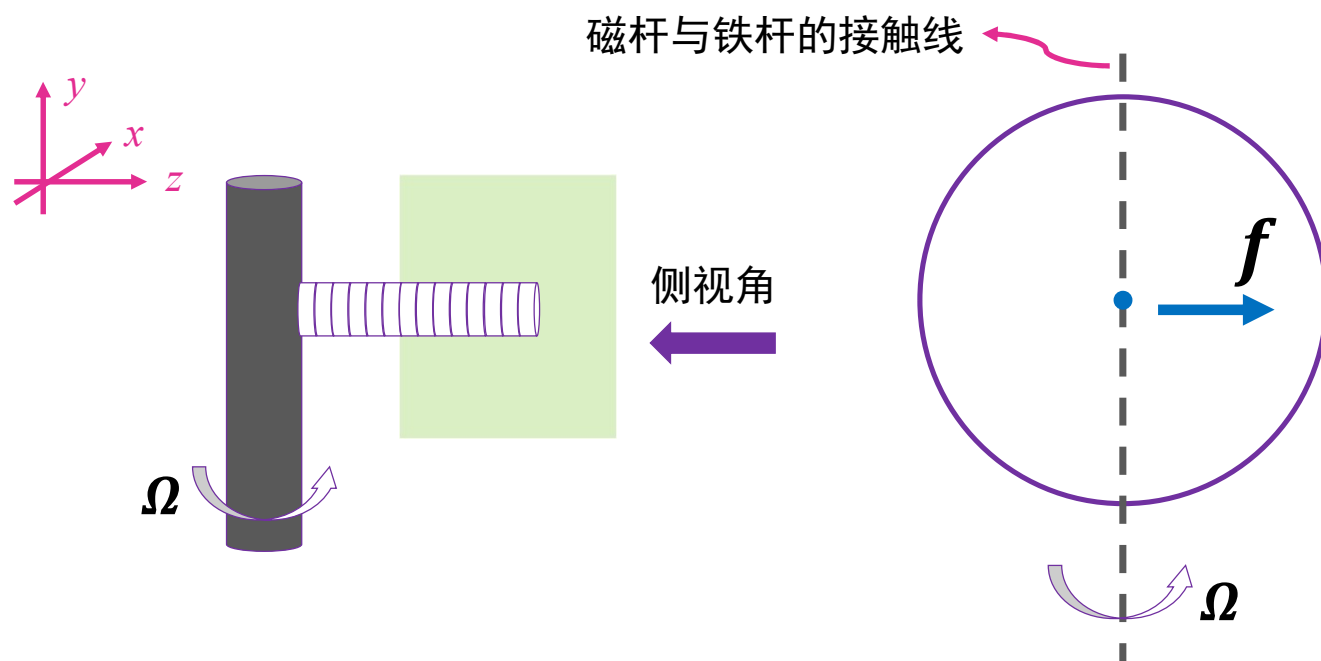


FIG. 4. 磁杆水平滑移定性解释示意图

定性解释

正对吸引

水平滑移

稳定偏移

定量计算

磁杆稳定攀爬的定性解释

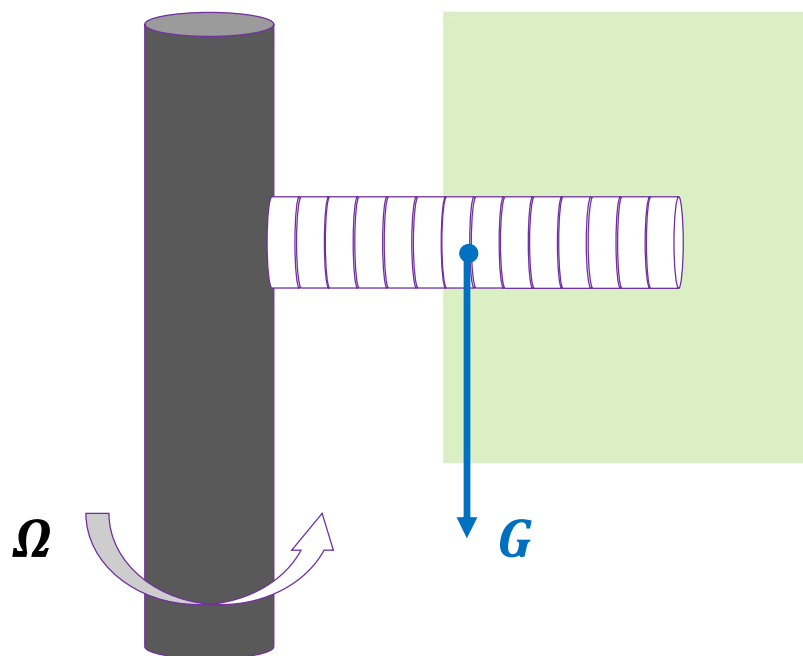


FIG. 5. 磁杆与铁杆接触线处压力不均匀分布
定性解释示意图

定性解释

定量计算

磁杆稳定攀爬的定性解释

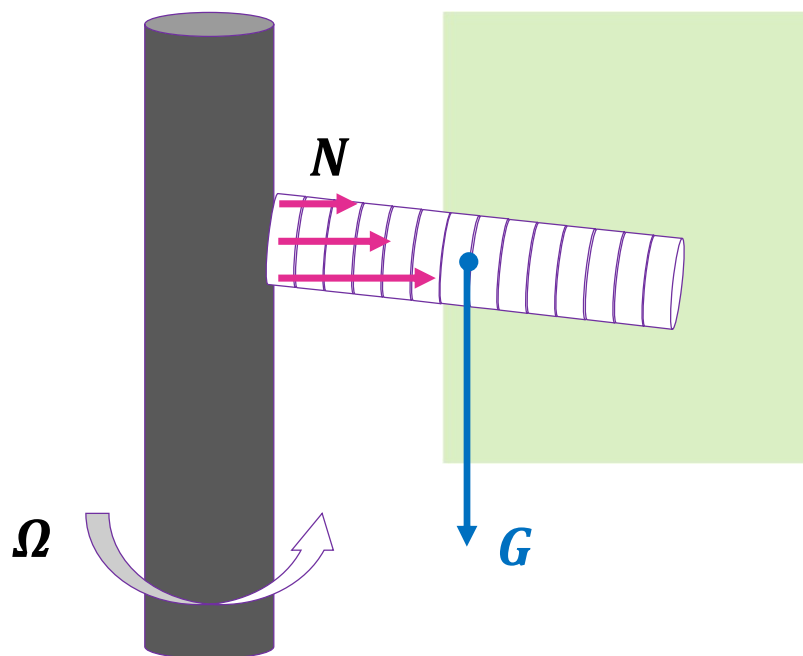


FIG. 5. 磁杆与铁杆接触线处压力不均匀分布
定性解释示意图

定性解释

定量计算

磁杆稳定攀爬的定性解释

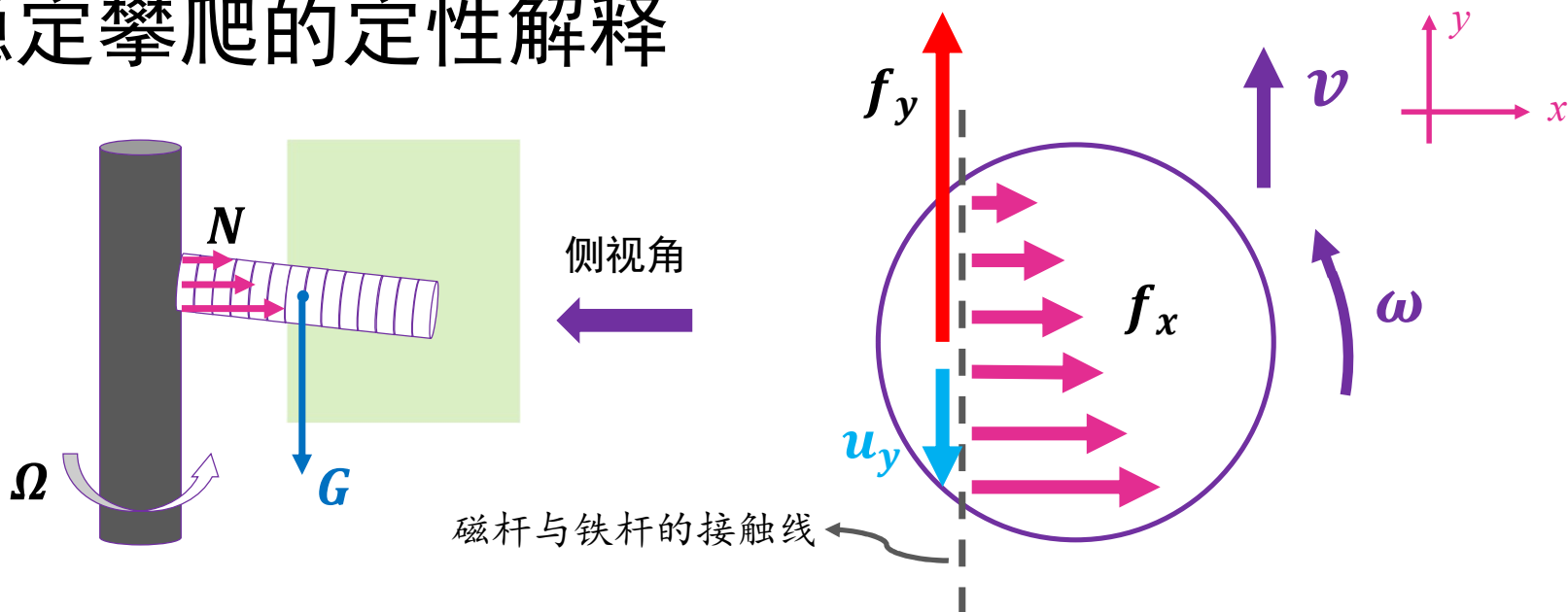
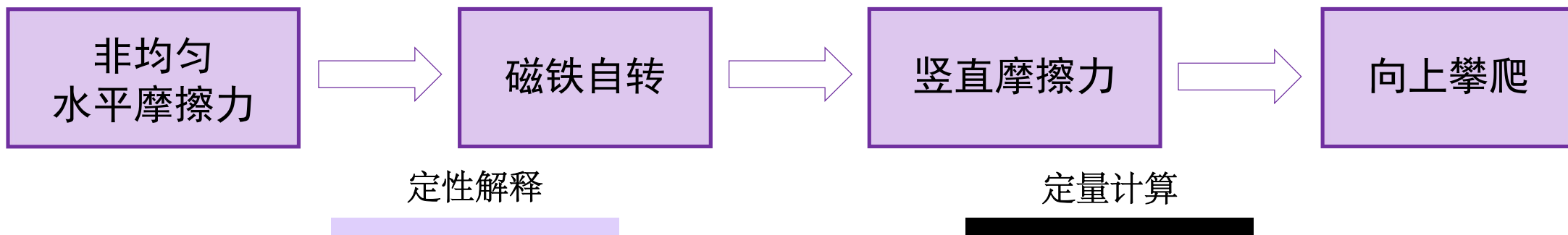
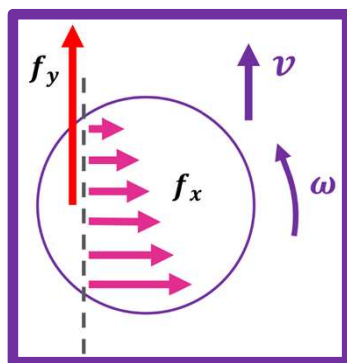


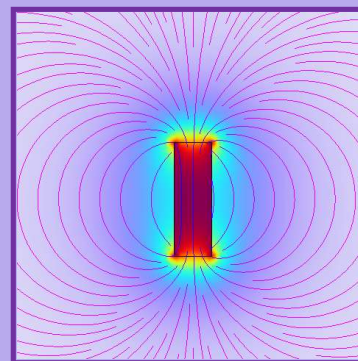
FIG. 6. 磁杆向上攀爬定性解释示意图





定性解释

非均匀摩擦力



定量计算

基本假设
受力分析

简介

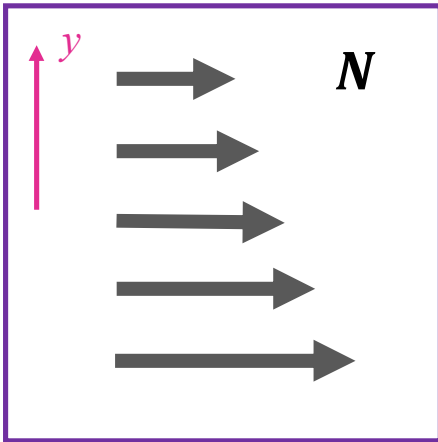
预实验

理论模型

实验分析

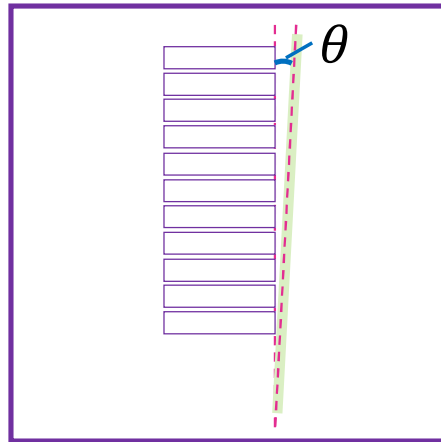
总结

基本假设



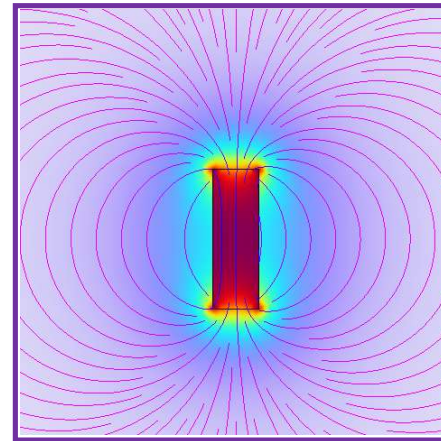
- 磁、铁杆间压力**线性**分布

$$N(y) = n_0 + n_1 \cdot y$$

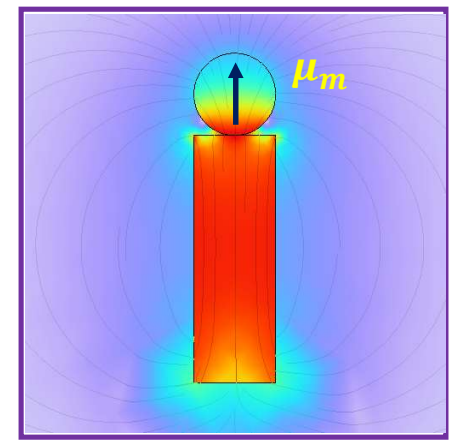


- 磁杆与辅助壁近似**平行**

$$\theta \ll 1$$



- 磁铁**均匀磁化**
磁化强度 M

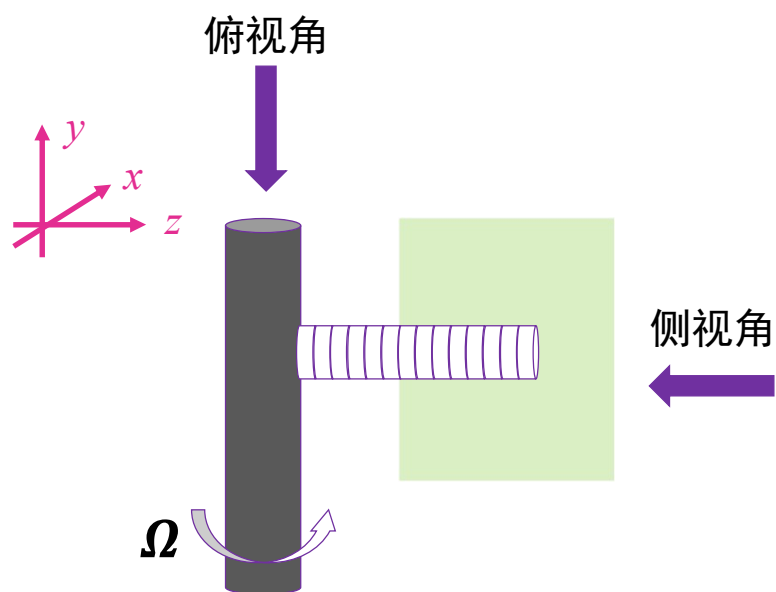


- 铁杆**饱和磁化**
诱导磁矩 μ_m

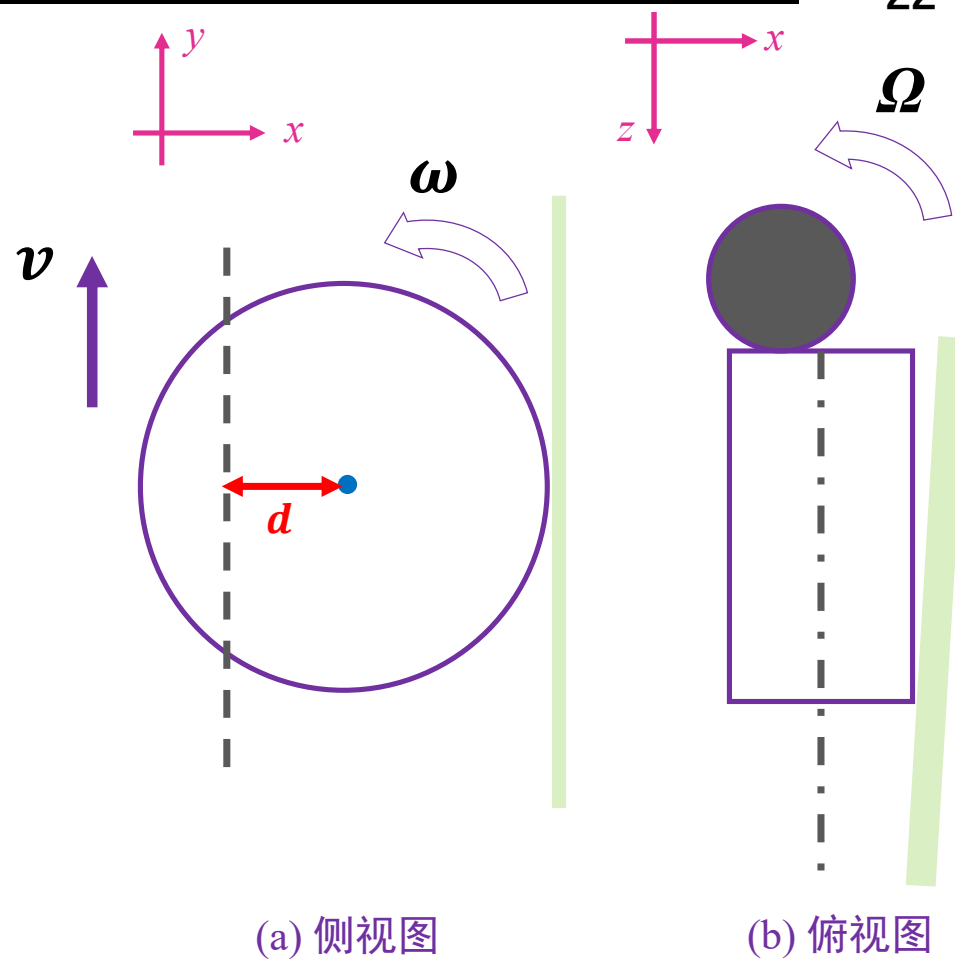
定性解释

定量计算

受力分析



定性解释



(a) 侧视图

(b) 俯视图

FIG. 7. 攀爬磁铁侧视图及俯视图
定量计算

受力分析与平衡方程

匀速自转 + 匀速上升



受力平衡

$$\mathbf{F}_{f,rod} + \mathbf{N}_{rod} + \mathbf{F}_{mag} + \mathbf{F}_{f,wall} + \mathbf{N}_{wall} + \mathbf{G} = \mathbf{0}$$

力矩平衡

$$\mathbf{M}_{f,rod} + \mathbf{M}_{n,rod} + \mathbf{M}_{mag} + \mathbf{M}_{f,wall} + \mathbf{M}_{n,wall} + \mathbf{M}_G = \mathbf{0}$$

定性解释

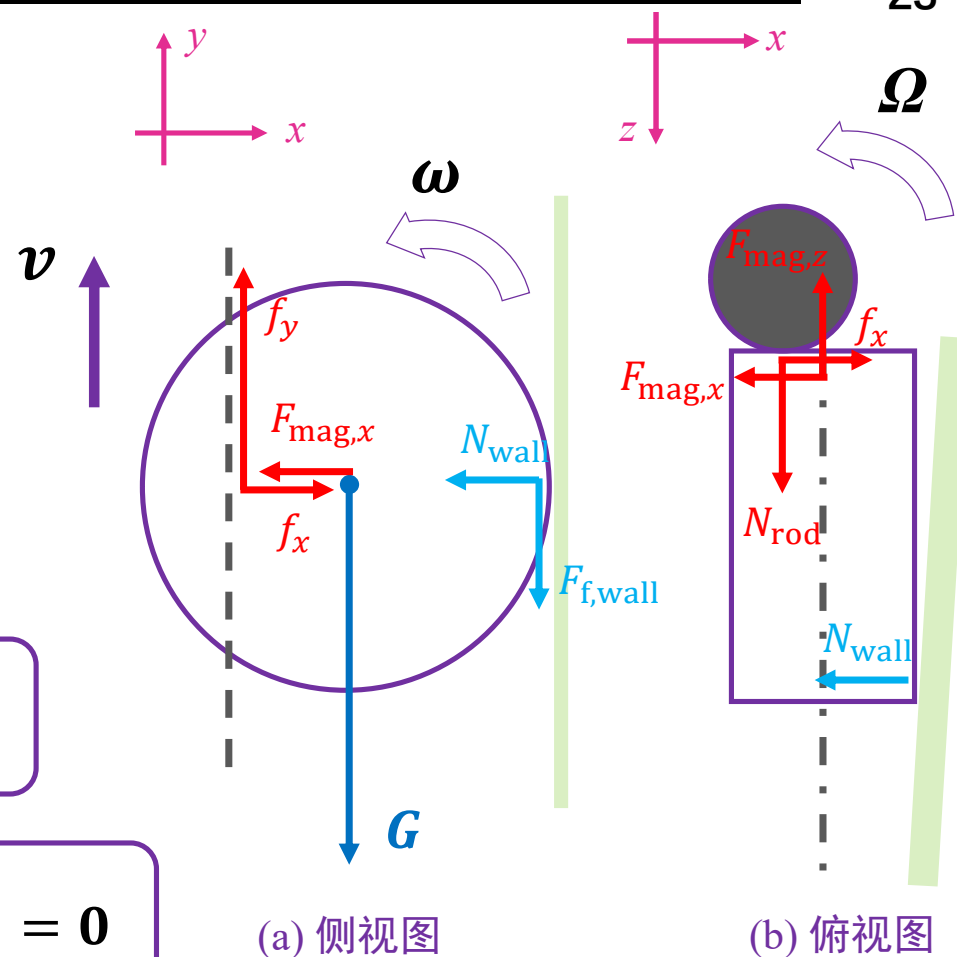
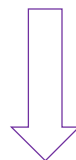


FIG. 8. 攀爬磁铁受力分析图

定量计算

数值计算思路

6个力学平衡方程



$v, \omega, d, N_{\text{wall}}, n_0, n_1$



$v - \Omega$

定性解释

定量计算

计算结果

$$\mathbf{F}_{\text{mag}} + \mathbf{F}_{\text{f,rod}} + \mathbf{F}_{\text{n,rod}} + \mathbf{F}_{\text{f,wall}} + \mathbf{F}_{\text{n,wall}} + \mathbf{G} = \mathbf{0}$$

$$\mathbf{M}_{\text{mag}} + \mathbf{M}_{\text{f,rod}} + \mathbf{M}_{\text{n,rod}} + \mathbf{M}_{\text{f,wall}} + \mathbf{M}_{\text{n,wall}} + \mathbf{M}_G = \mathbf{0}$$

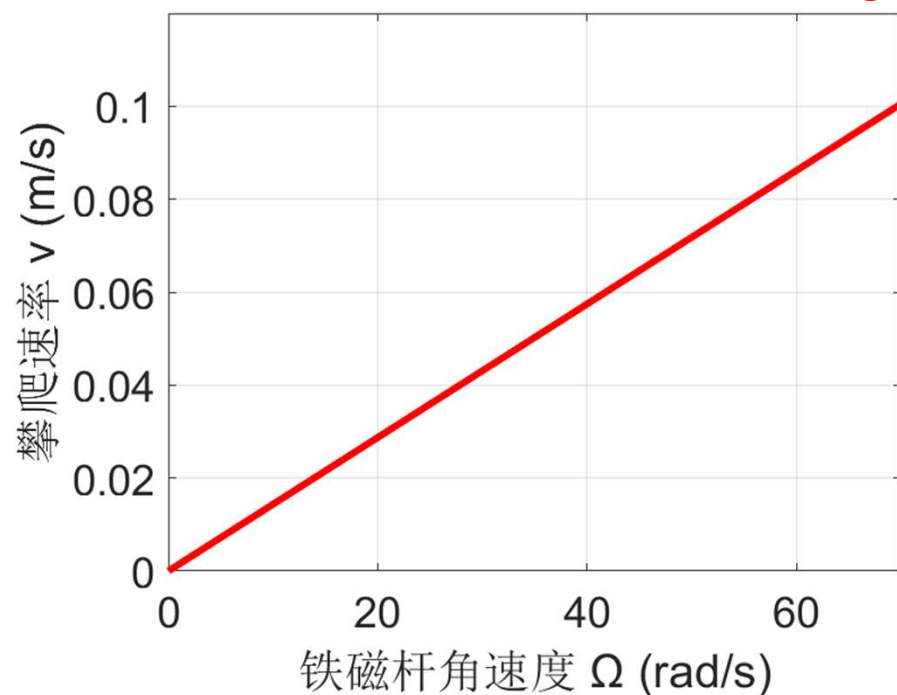


FIG. 9. 攀爬速率 v 随铁杆角速度 Ω 变化的理论曲线

定性解释



$$v \propto \Omega$$

磁铁质量 $m = 0.0428 \text{ kg}$
磁铁长度 $l = 0.070 \text{ m}$
磁铁半径 $r = 0.005 \text{ m}$
磁化强度 $M = 9.87 \times 10^5 \text{ A/m}$
铁杆半径 $R = 0.0047 \text{ m}$
诱导磁矩 $\mu' = 0.592 \text{ A} \cdot \text{m}^2$
铁杆与磁杆间摩擦系数 $\mu = 0.175$
磁杆与辅助壁间摩擦系数 $\mu_w = 0$

定量计算

实验分析

实验装置、相关参数探究

简介

预实验

理论模型

实验分析

总结



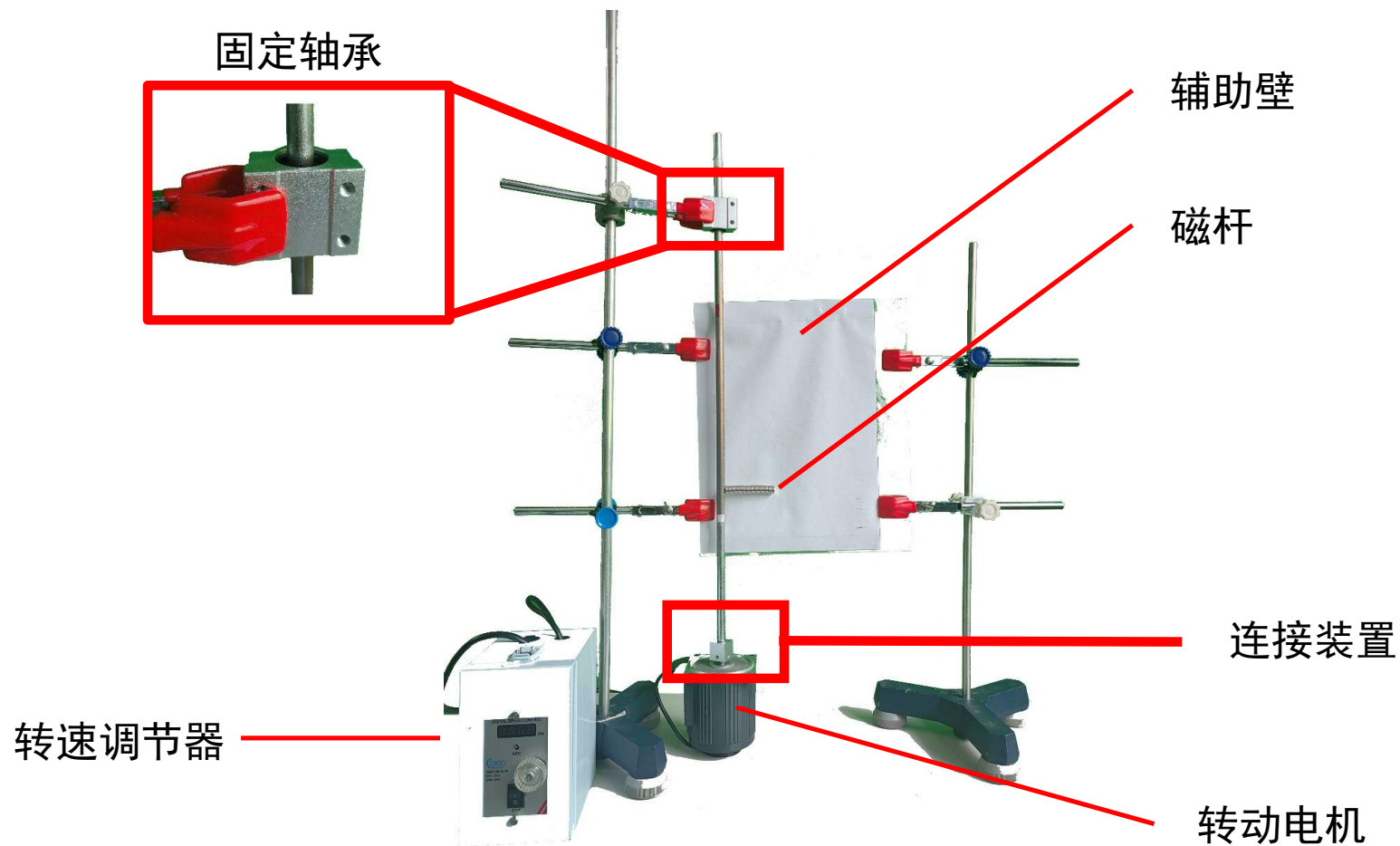
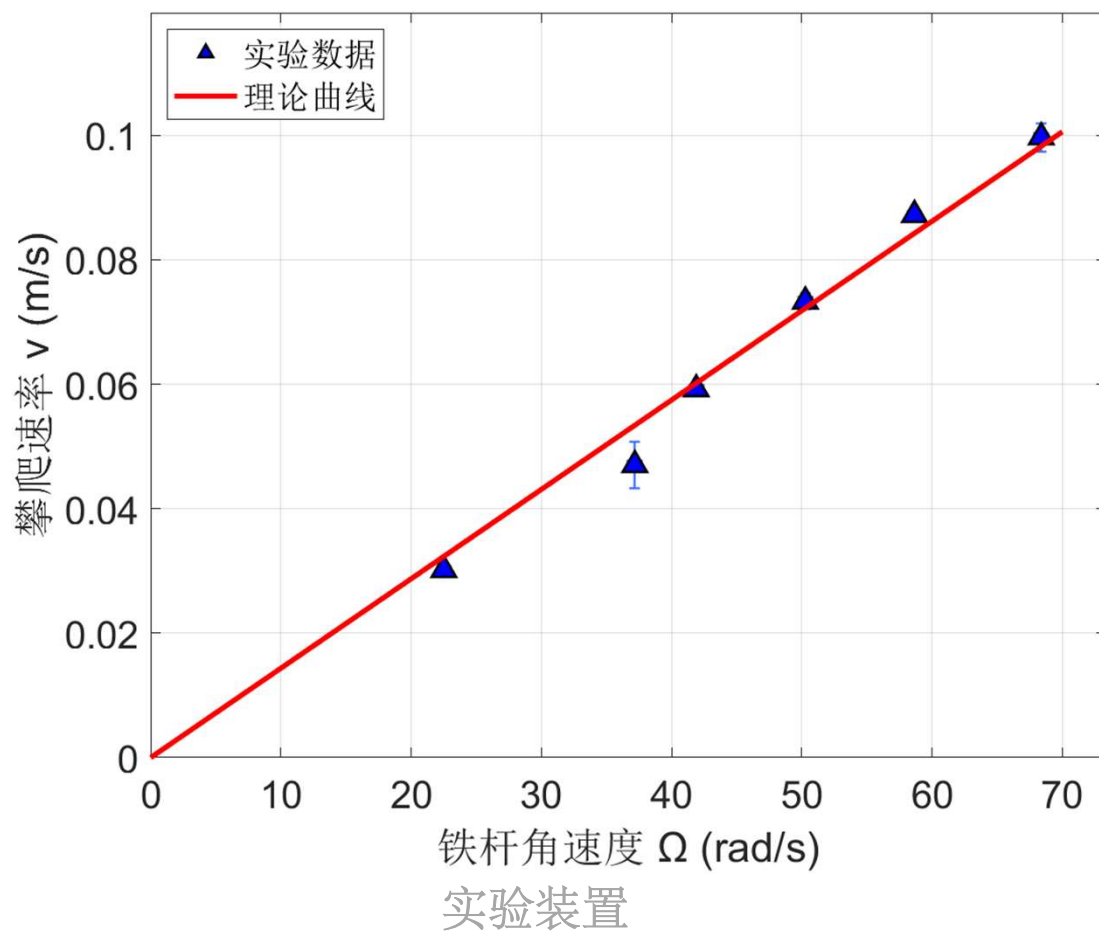


FIG. 10. 正式实验装置图

相关参数探究

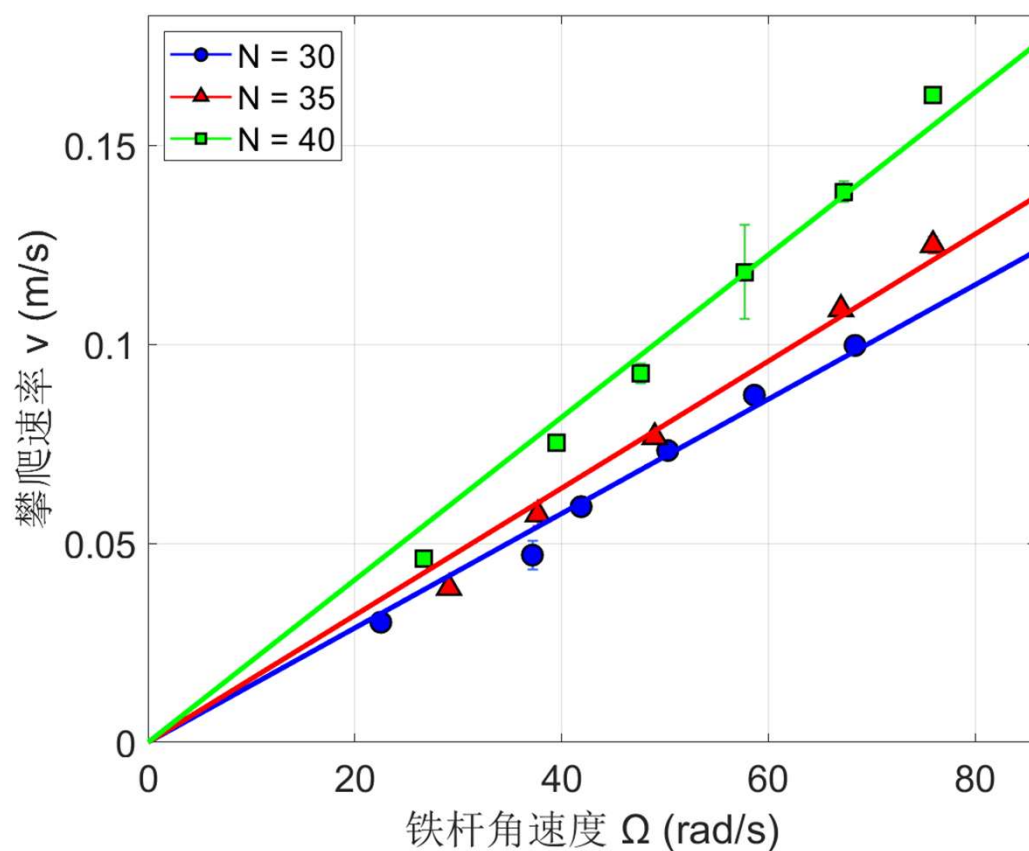
➤ 攀爬速率与铁杆角速度的关系 ($v \sim \Omega$)



$$v \propto \Omega$$

FIG. 11. 攀爬速率 v 随铁杆角速度 Ω 的关系
相关参数探究

➤ 攀爬速率与磁铁数量的关系 ($v \sim N$)



实验装置

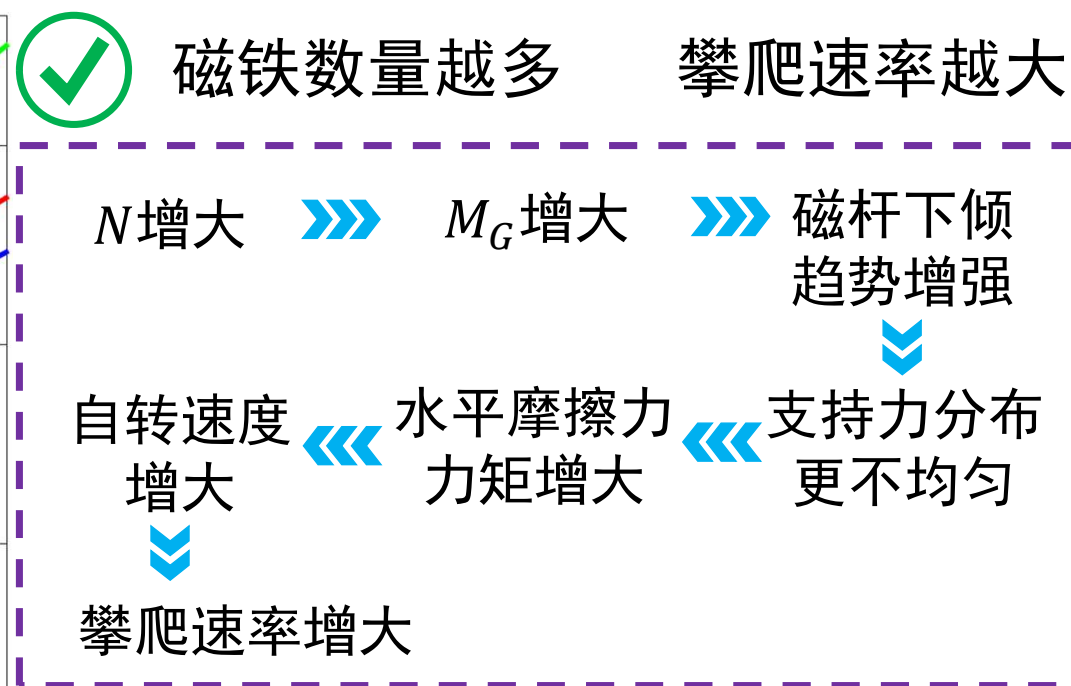
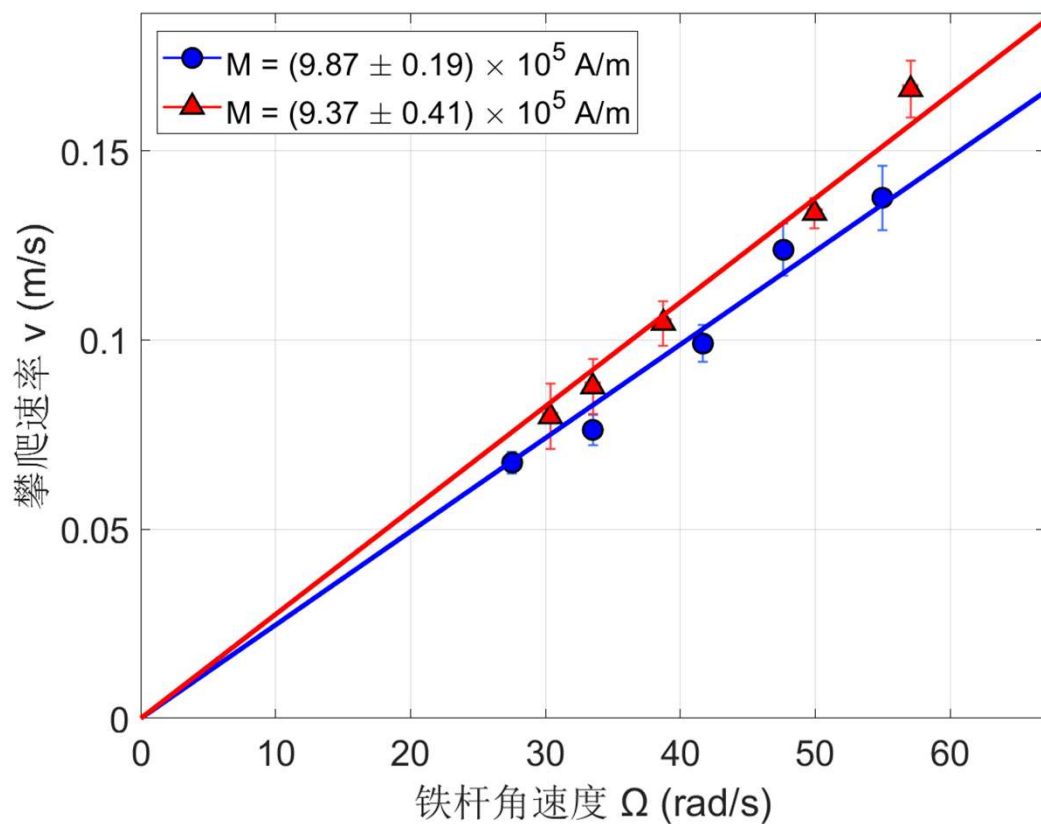


FIG. 12. 不同数量 N 的磁铁攀爬速率 v 随铁杆角速度 Ω 的关系 (直线为理论曲线, 点为实验数据)

相关参数探究

➤ 攀爬速率与磁铁磁化强度的关系 ($v \sim M$)



实验装置

✓ 磁化强度越大 攀爬速率越小

M 增大 $\ggg$ F_{mag} 增大 $\ggg$ 磁杆下倾趋势减弱

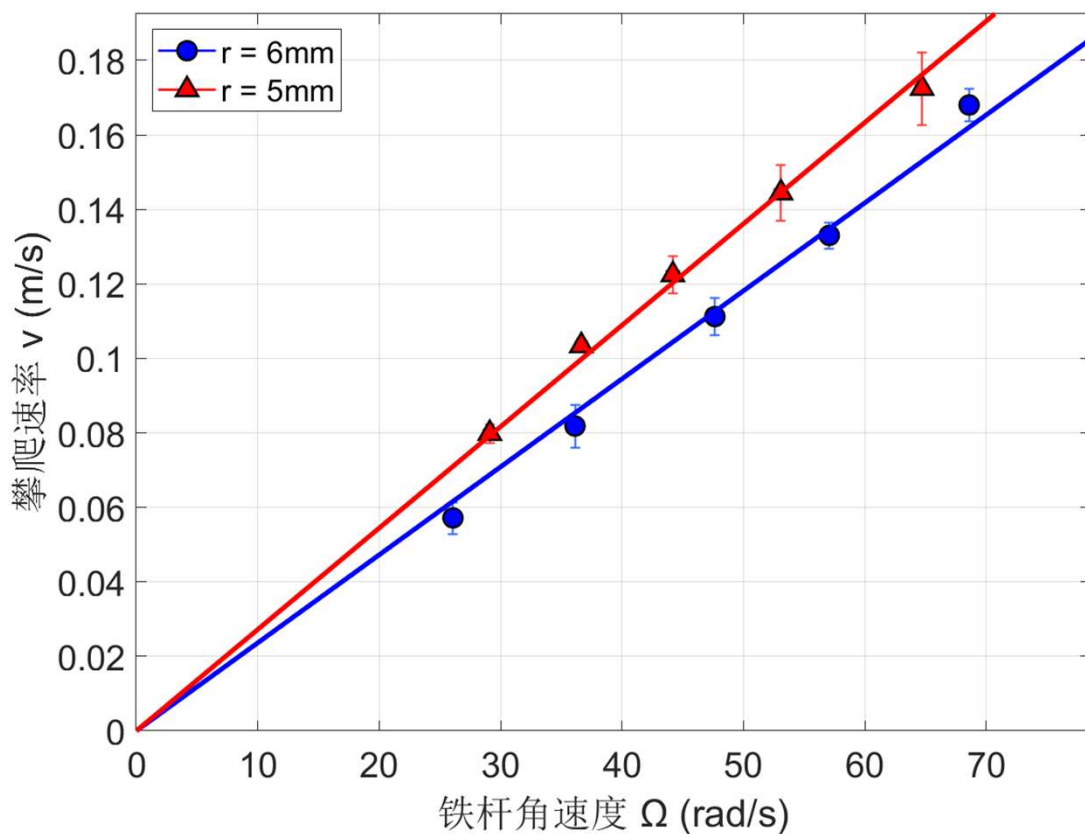
自转速度减小 $\lll$ 水平摩擦力矩减小 $\lll$ 支持力分布更均匀

攀爬速率减小

FIG. 13. 不同磁化强度 M 的磁铁攀爬速率 v 随铁杆角速度 Ω 的关系（直线为理论曲线，点为实验数据）

相关参数探究

➤ 攀爬速率与磁铁半径的关系 ($v \sim r$)



实验装置



磁铁半径越大

攀爬速率越小

r 增大 $\ggg$ F_{mag} 增大 $\ggg$ 磁杆下倾趋势减弱

自转速度 ω 减小 $\lll$ 水平摩擦力矩减小 $\lll$ 支持力分布更均匀

攀爬速率 v 减小

FIG. 14. 不同半径 r 的磁铁攀爬速率 v 随铁杆角速度 Ω 的关系（直线为理论曲线，点为实验数据）

相关参数探究

总结

研究结论

简介

预实验

理论模型

实验分析

总结



Attach a rod assembled from **cylindrical neodymium magnets** **horizontally** to a **vertical ferromagnetic rod**. Limit the motion of the magnets to the **vertical direction**. When the ferromagnetic rod is **spun around its axis of symmetry**, the magnetic rod begins to **climb up**. **Explain this phenomenon** and investigate how the **rate of climbing** depends on relevant parameters.

1 解释磁铁攀爬的原因

铁杆旋转

水平摩擦力

水平滑移

非均匀



磁铁攀爬

磁杆自转

竖直摩擦力

简介

预实验

理论模型

实验分析

总结

Attach a rod assembled from cylindrical neodymium magnets horizontally to a vertical ferromagnetic rod. Limit the motion of the magnets to the vertical direction. When the ferromagnetic rod is spun around its axis of symmetry, the magnetic rod begins to climb up. Explain this phenomenon and investigate how the rate of climbing depends on relevant parameters.

2 探究影响磁铁攀爬速率的因素

- 定量结论：攀爬速率 v 与铁磁杆转动角速度 Ω 成正比。
- 定性结论：在研究范围内，磁铁数量 N 越多、磁化强度 M 越小、磁铁半径 r 越小，攀爬速率越大。
- 更本质的影响因素：压力竖直分布的非均匀程度、水平摩擦力所产生的力矩。

参考文献

- [1] 舒幼生. 力学：物理类（第二版）[M]. 北京大学出版社, 2023.6.
- [2] Jackson J D. Classical electrodynamics[M]. John Wiley & Sons, 2021.
- [3] 兵器工业无损检测人员技术资格鉴定考核委员会. 常用钢材磁特性曲线速查手册[M] 北京：机械工业出版社, 2003.6

谢 谢！

第4题 攀爬磁铁

Prob. No. 4 Climbing Magnets



南开大学物理科学学院
汪子涵

内蒙古·呼和浩特 2025.08

附录

铁杆竖直校准

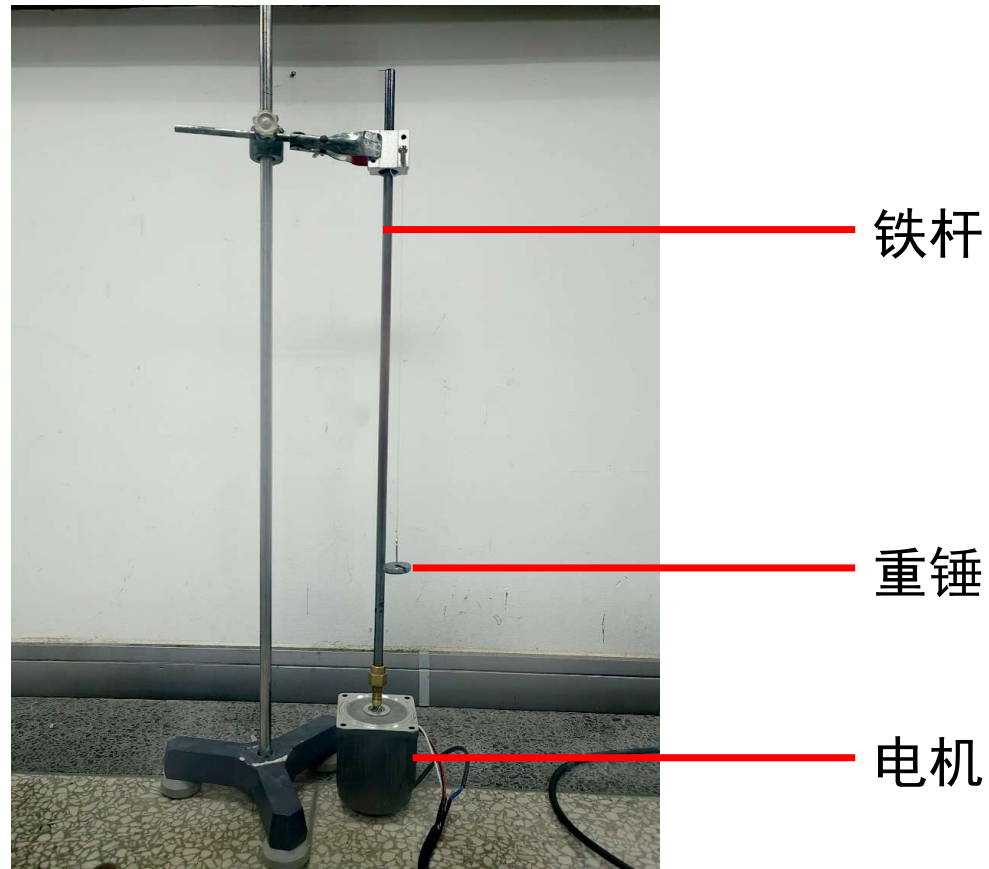
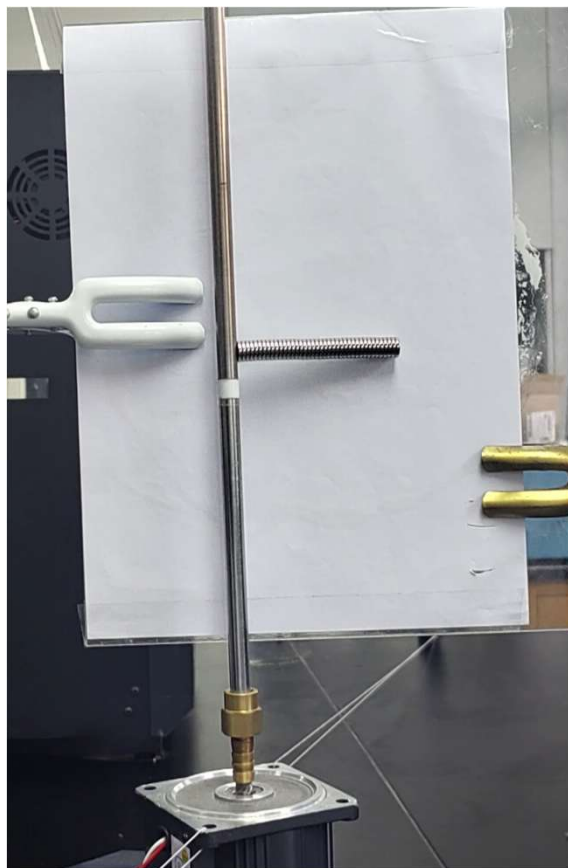
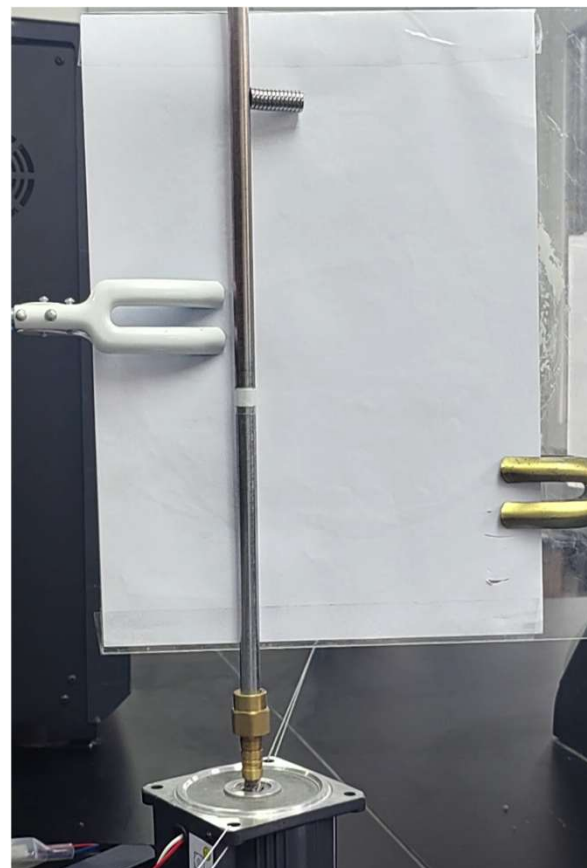


FIG. A. 铁杆竖直校准装置



VID. ?. 长磁杆向上运动



VID. ?. 短磁杆向下运动

简介

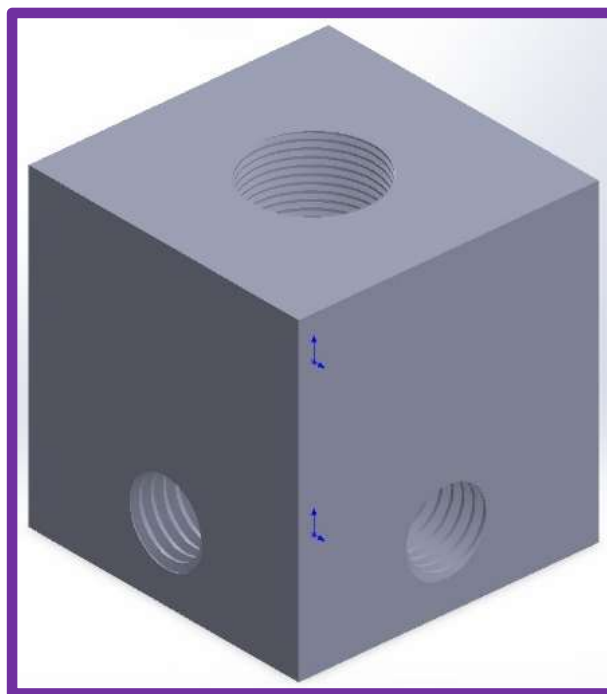
预实验

理论模型

实验分析

总结





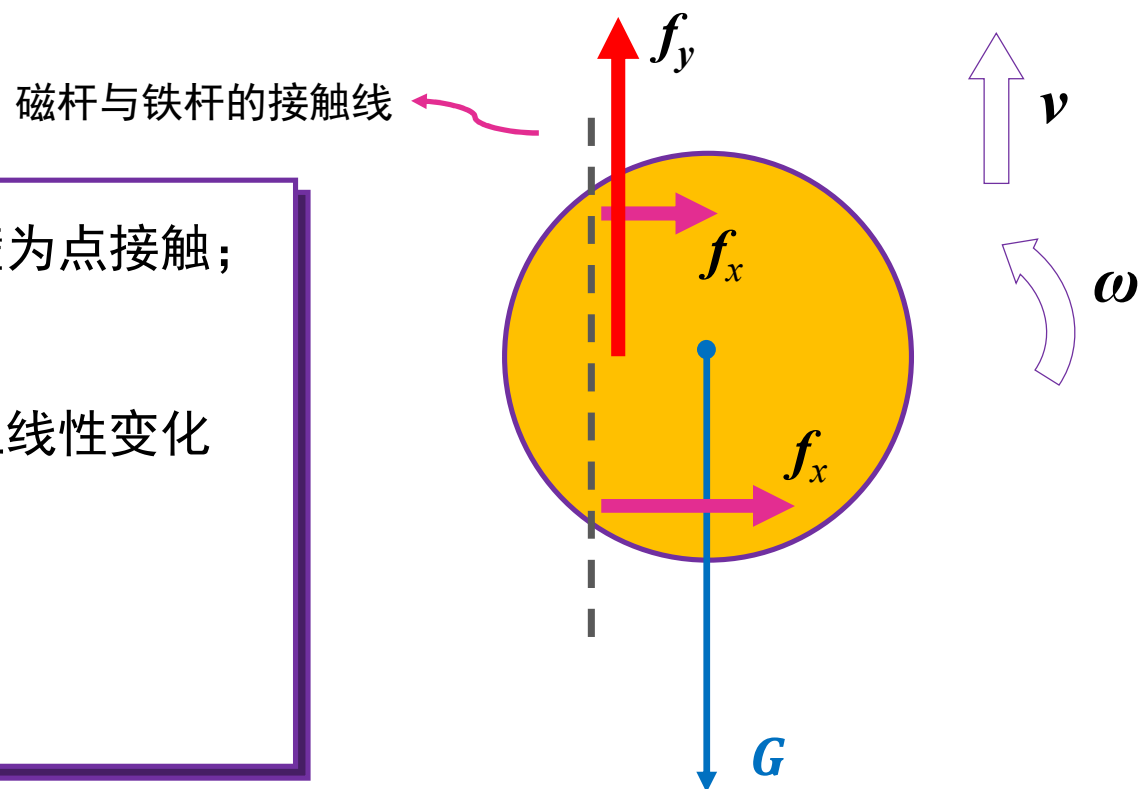
定量理论假设

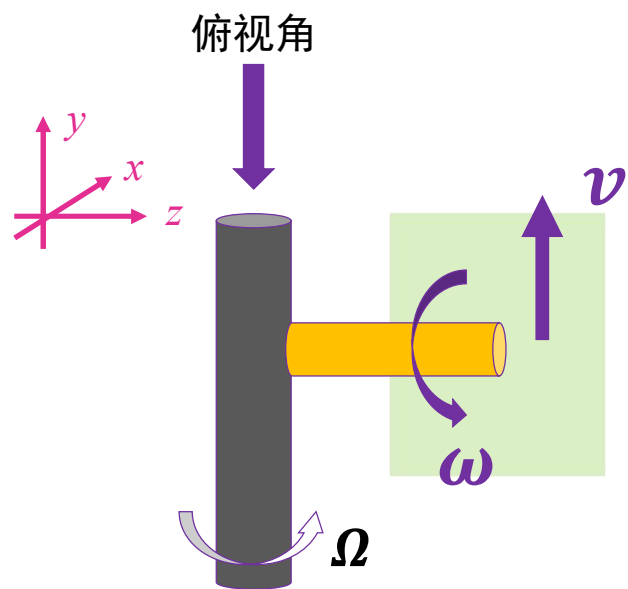
- 铁杆与磁杆为线接触，磁杆与辅助壁为点接触；
- v, ω 均为常数；
- 铁杆与磁杆间的支持力在竖直方向上线性变化

$$N = N_0 + N_1 \cdot y,$$

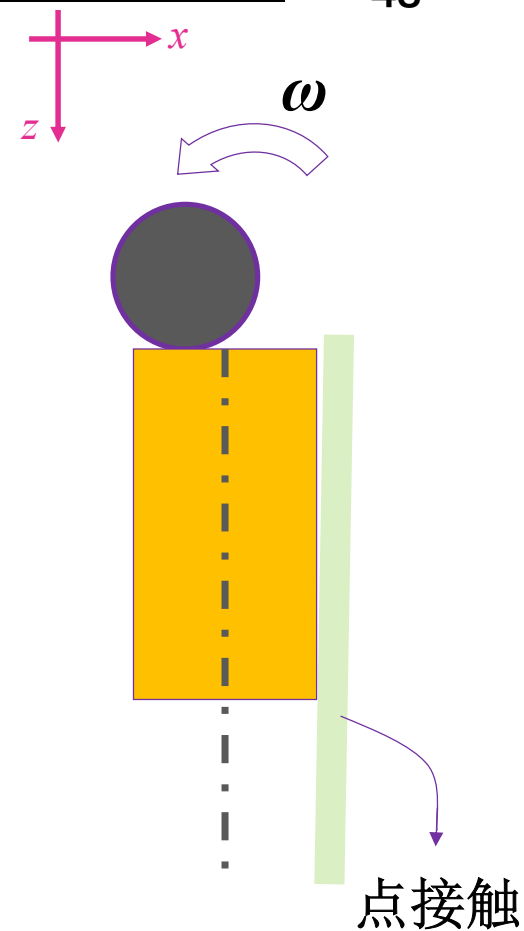
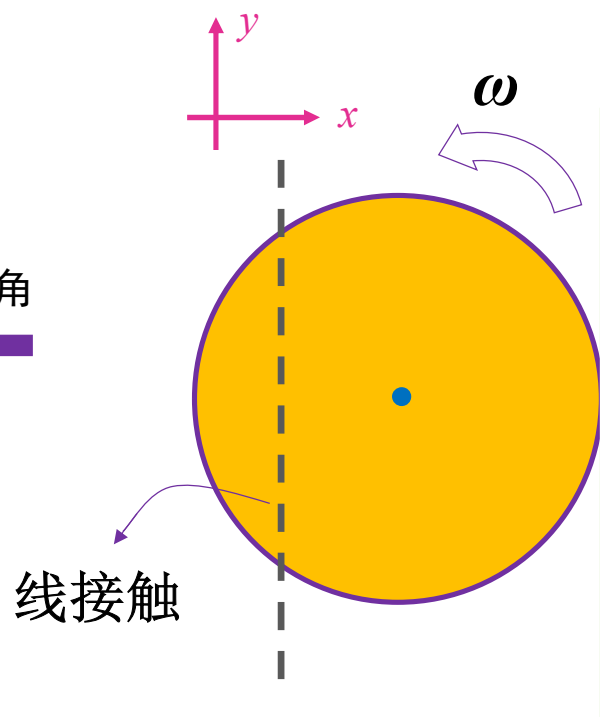
- 铁杆与磁杆间的摩擦力

$$f = \mu N + kv.$$





侧视角



涡流产生的次级磁场的影响

感生电流阻碍磁铁运动（楞次定律）

感生电流大小

$$J \sim \sigma E \sim \sigma \frac{v B_m}{l}$$

次级磁场大小

$$B_i \sim \mu J d \sim \mu \sigma v B_m d$$

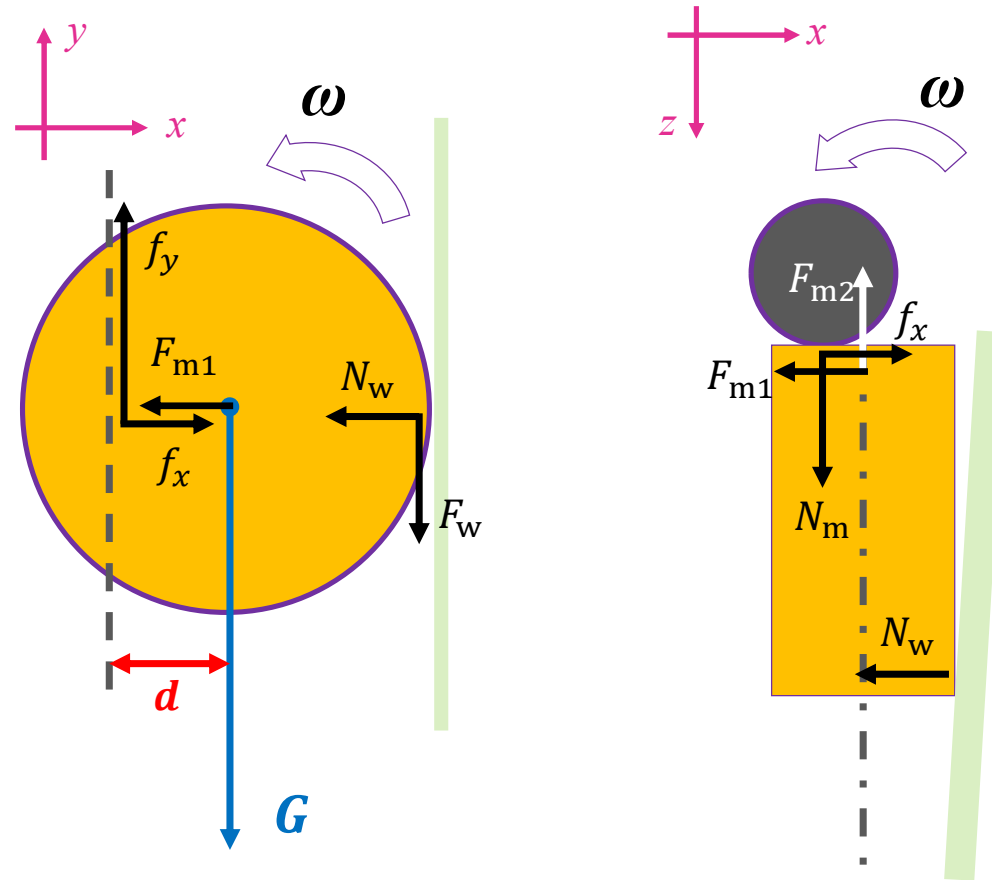
次级磁场与原磁场之比

$$\frac{B_i}{B_m} \sim \frac{v}{c} \cdot c \mu_0 \sigma d \cdot \frac{\mu}{\mu_0}$$

力学方程

$$\mathbf{F}_{\text{mag}} + \mathbf{F}_{\text{f,rod}} + \mathbf{N}_{\text{rod}} + \mathbf{F}_{\text{f,wall}} + \mathbf{N}_{\text{wall}} + \mathbf{G} = \mathbf{0}$$

$$\mathbf{M}_{\text{mag}} + \mathbf{M}_{\text{f,rod}} + \mathbf{M}_{\text{n,rod}} + \mathbf{M}_{\text{f,wall}} + \mathbf{M}_{\text{n,wall}} + \mathbf{M}_G = \mathbf{0}$$



力学方程

$$\mathbf{F}_{\text{mag}} + \mathbf{F}_{\text{f,rod}} + \mathbf{F}_{\text{n,rod}} + \mathbf{F}_{\text{f,wall}} + \mathbf{F}_{\text{n,wall}} + \mathbf{G} = \mathbf{0}$$

$$\mathbf{M}_{\text{mag}} + \mathbf{M}_{\text{f,rod}} + \mathbf{M}_{\text{n,rod}} + \mathbf{M}_{\text{f,wall}} + \mathbf{M}_{\text{n,wall}} + \mathbf{M}_G = \mathbf{0}$$

$$\mathbf{F}_{\text{mag}} = -F_{mx}\hat{\mathbf{x}} - F_{mz}\hat{\mathbf{z}}$$

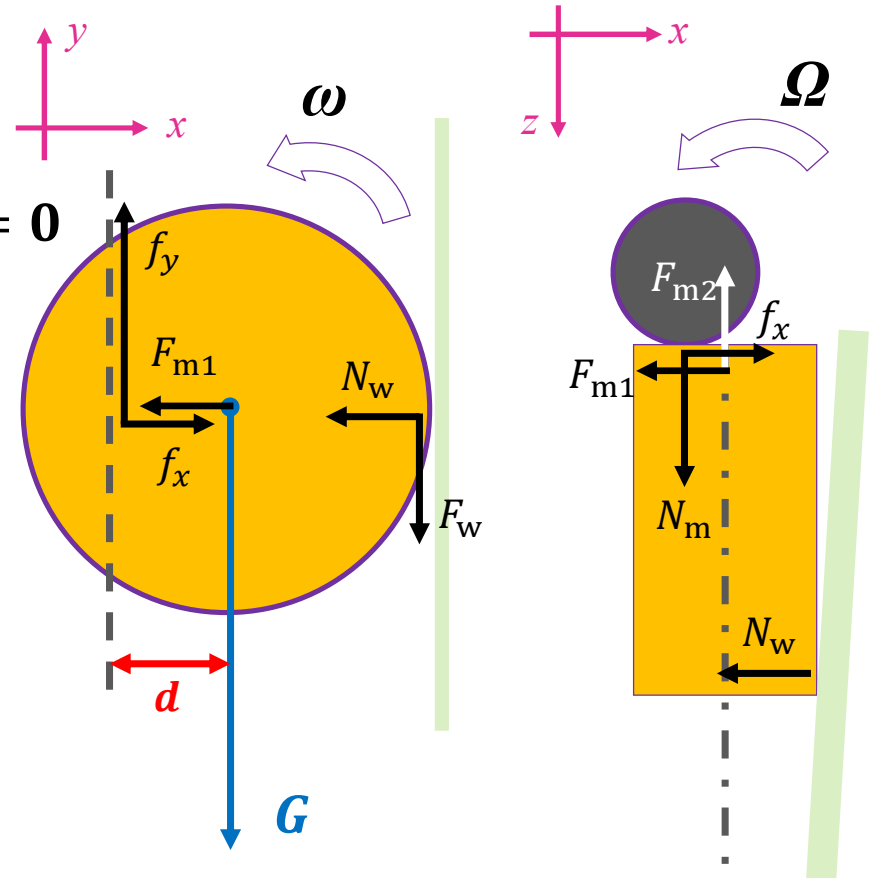
$$\mathbf{F}_{\text{f,rod}} = F_x\hat{\mathbf{x}} + F_y\hat{\mathbf{y}}$$

$$\mathbf{N}_{\text{rod}} = \int_{-\sqrt{r^2-d^2}}^{\sqrt{r^2-d^2}} (n_0 + n_1 y) dy \hat{\mathbf{z}}$$

$$\mathbf{F}_{\text{f,wall}} = -F_w \hat{\mathbf{y}}$$

$$\mathbf{N}_{\text{wall}} = -N_w \hat{\mathbf{x}}$$

$$\mathbf{G} = -mg\hat{\mathbf{y}}$$



注：以磁杆接触铁杆的面心为原点

力学方程

$$F_w = \mu_w N_w$$

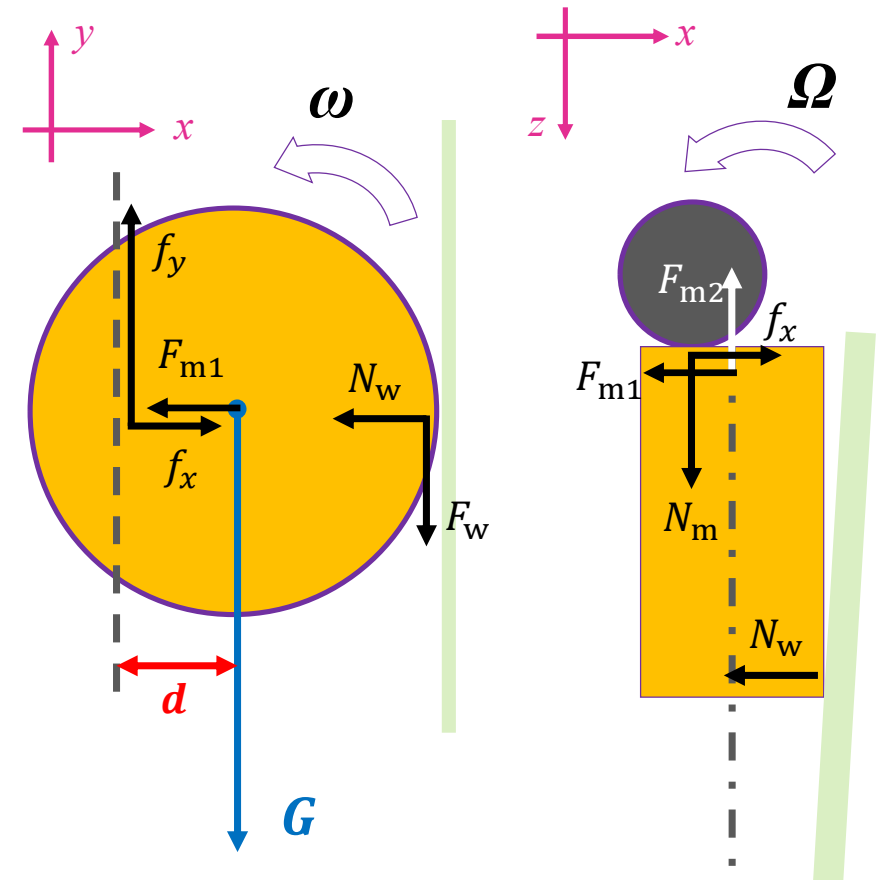
$$f_x^2 + f_y^2 = \mu^2 N^2$$

$$\frac{f_x}{f_y} = \frac{\omega y + \Omega R}{\omega d - v}$$



$$f_x = \mu(n_0 + n_1 y) \frac{\omega y + \Omega R}{\sqrt{(\omega d - v)^2 + (\omega y + \Omega R)^2}}$$

$$f_y = \mu(n_0 + n_1 y) \frac{\omega d - v}{\sqrt{(\omega d - v)^2 + (\omega y + \Omega R)^2}}$$



注：以磁杆接触铁杆的面心为原点

力学方程（总方程组）

$$\frac{3\mu_0\mu'M}{4\pi} \iiint_{\Delta} \left[\frac{x+d}{r^5} - \frac{5(x+d)(z+R)^2}{r^7} \right] dx dy dz + \int_{-\sqrt{r^2-d^2}}^{\sqrt{r^2-d^2}} \mu(n_0 + n_1 y) \frac{\omega y + \Omega R}{\sqrt{(\omega d - v)^2 + (\omega y + \Omega R)^2}} dy - N_w = 0$$

$$\int_{-\sqrt{r^2-d^2}}^{\sqrt{r^2-d^2}} \mu(n_0 + n_1 y) \frac{\omega d - v}{\sqrt{(\omega d - v)^2 + (\omega y + \Omega R)^2}} dy - mg = 0$$

$$\frac{3\mu_0\mu'M}{4\pi} \iiint_{\Delta} \left[\frac{2(z+R)}{r^5} - \frac{5(z+R)^3}{r^7} \right] dx dy dz + 2n_0\sqrt{r^2-d^2} = 0$$

$$\frac{2}{3}n_1(r^2-d^2)^{3/2} + \frac{1}{2}mgl = 0$$

$$-\frac{3\mu_0\mu'M}{2\pi} \iiint_{\Delta} \frac{(x+d)(z+R)}{r^5} dx dy dz + 2dn_0\sqrt{r^2-d^2} - N_w l = 0$$

$$d \int_{-\sqrt{r^2-d^2}}^{\sqrt{r^2-d^2}} \mu(n_0 + n_1 y) \frac{\omega d - v}{\sqrt{(\omega d - v)^2 + (\omega y + \Omega R)^2}} dy + \int_{-\sqrt{r^2-d^2}}^{\sqrt{r^2-d^2}} \mu(n_0 + n_1 y) \frac{(\omega y + \Omega R)y}{\sqrt{(\omega d - v)^2 + (\omega y + \Omega R)^2}} dy = 0$$

磁力计算

- 磁铁均匀磁化，磁化强度为 $\mathbf{M}$
- 铁磁杆被饱和磁化，在轴心处形成等效偶极子 μ_m

吸引力密度

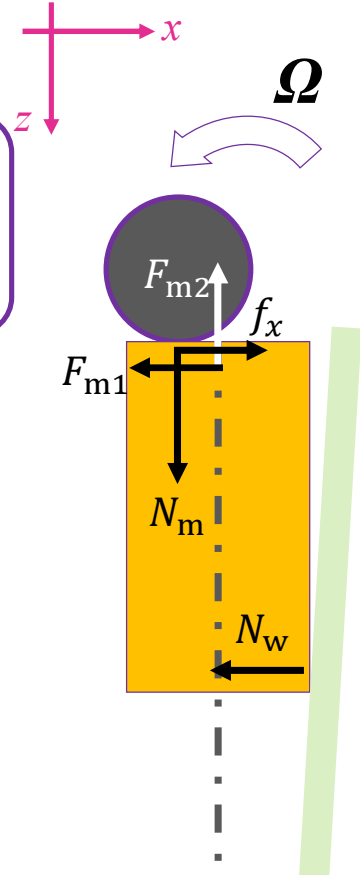
$$\mathbf{f} = \frac{3\mu_0}{4\pi r^5} \left[(\mu_m \cdot \mathbf{r}) \mathbf{M} + (\mathbf{M} \cdot \mathbf{r}) \mu_m + (\mu_m \cdot \mathbf{M}) \mathbf{r} - \frac{5}{r^2} (\mu_m \cdot \mathbf{r})(\mathbf{M} \cdot \mathbf{r}) \mathbf{r} \right]$$

$$\begin{aligned} \mu_m &= -\mu_m \hat{\mathbf{z}}, & \mathbf{M} &= -M \hat{\mathbf{z}} \\ \mathbf{r} &= (x + d) \hat{\mathbf{x}} + y \hat{\mathbf{y}} + (z + R) \hat{\mathbf{z}} \end{aligned}$$

$$f_x = \frac{3\mu_0\mu_m M}{4\pi} \left[\frac{x + d}{r^5} - \frac{5(x + d)(z + R)^2}{r^7} \right]$$

$$f_y = \frac{3\mu_0\mu_m M}{4\pi} \left[\frac{y}{r^5} - \frac{y(z + R)^2}{r^7} \right]$$

$$f_z = \frac{3\mu_0\mu_m M}{4\pi} \left[\frac{2(z + R)}{r^5} - \frac{5(z + R)^3}{r^7} \right]$$



磁力计算

- 磁铁均匀磁化，磁化强度为 $\mathbf{M}$
- 铁磁杆被饱和磁化，在轴心处形成等效偶极子 μ_m

吸引力密度

$$\mathbf{f} = \frac{3\mu_0}{4\pi r^5} \left[(\mu_m \cdot \mathbf{r}) \mathbf{M} + (\mathbf{M} \cdot \mathbf{r}) \mu_m + (\mu_m \cdot \mathbf{M}) \mathbf{r} - \frac{5}{r^2} (\mu_m \cdot \mathbf{r})(\mathbf{M} \cdot \mathbf{r}) \mathbf{r} \right]$$

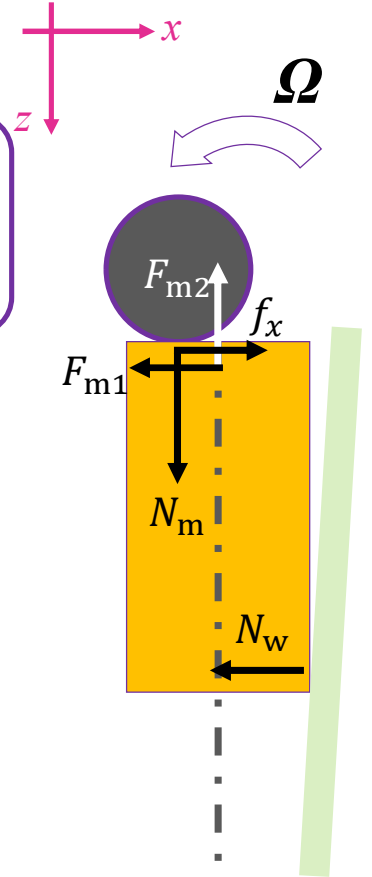
$$\begin{aligned} \mu_m &= -\mu_m \hat{\mathbf{z}}, & \mathbf{M} &= -M \hat{\mathbf{z}} \\ \mathbf{r} &= (x + d) \hat{\mathbf{x}} + y \hat{\mathbf{y}} + (z + R) \hat{\mathbf{z}} \end{aligned}$$

$$\mathbf{F}_{\text{mag}} = \iiint_{\Delta} \mathbf{f} \, d\tau$$

$$F_x = \frac{3\mu_0\mu_m M}{4\pi} \iiint_{\Delta} \left[\frac{x + d}{r^5} - \frac{5(x + d)(z + R)^2}{r^7} \right] dx dy dz$$

$$F_y = \frac{3\mu_0\mu_m M}{4\pi} \iiint_{\Delta} \left[\frac{y}{r^5} - \frac{y(z + R)^2}{r^7} \right] dx dy dz = 0$$

$$F_z = \frac{3\mu_0\mu_m M}{4\pi} \iiint_{\Delta} \left[\frac{2(z + R)}{r^5} - \frac{5(z + R)^3}{r^7} \right] dx dy dz \quad \Delta = \{(x, y, z) | x^2 + y^2 \leq r^2, 0 \leq z \leq l\}$$



磁力计算

- 磁铁均匀磁化，磁化强度为 $\mathbf{M}$
- 铁磁杆被饱和磁化，在轴心处形成等效偶极子 μ_m

吸引力密度

$$\mathbf{f} = \frac{3\mu_0}{4\pi r^5} \left[(\mu_m \cdot \mathbf{r}) \mathbf{M} + (\mathbf{M} \cdot \mathbf{r}) \mu_m + (\mu_m \cdot \mathbf{M}) \mathbf{r} - \frac{5}{r^2} (\mu_m \cdot \mathbf{r})(\mathbf{M} \cdot \mathbf{r}) \mathbf{r} \right]$$

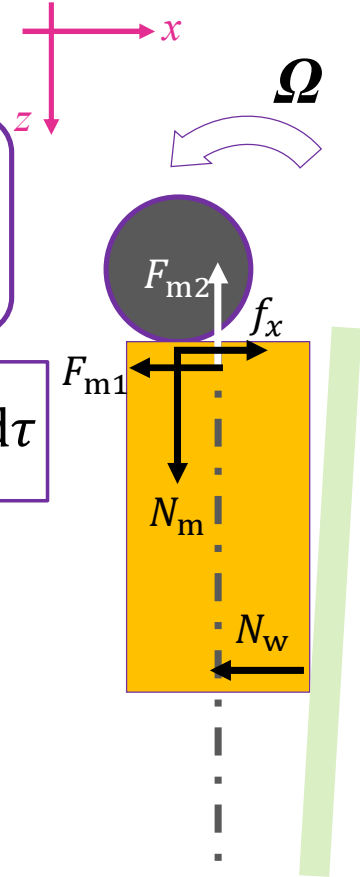
$$\begin{aligned} \mu_m &= -\mu_m \hat{\mathbf{z}}, & \mathbf{M} &= -M \hat{\mathbf{z}} \\ \mathbf{r} &= (x+d) \hat{\mathbf{x}} + y \hat{\mathbf{y}} + (z+R) \hat{\mathbf{z}} \end{aligned}$$

$$\mathbf{M}_{\text{mag}} = \iiint_{\Delta} \mathbf{r} \times \mathbf{f} \, d\tau$$

$$M_x = \frac{3\mu_0\mu_m M}{4\pi} \iiint_{\Delta} \left[-\frac{y(z+R)}{r^5} + \frac{4y(z+R)^3}{r^7} \right] dx dy dz = 0$$

$$M_y = -\frac{3\mu_0\mu_m M}{2\pi} \iiint_{\Delta} \frac{(x+d)(z+R)}{r^5} dx dy dz$$

$$M_z = 0$$



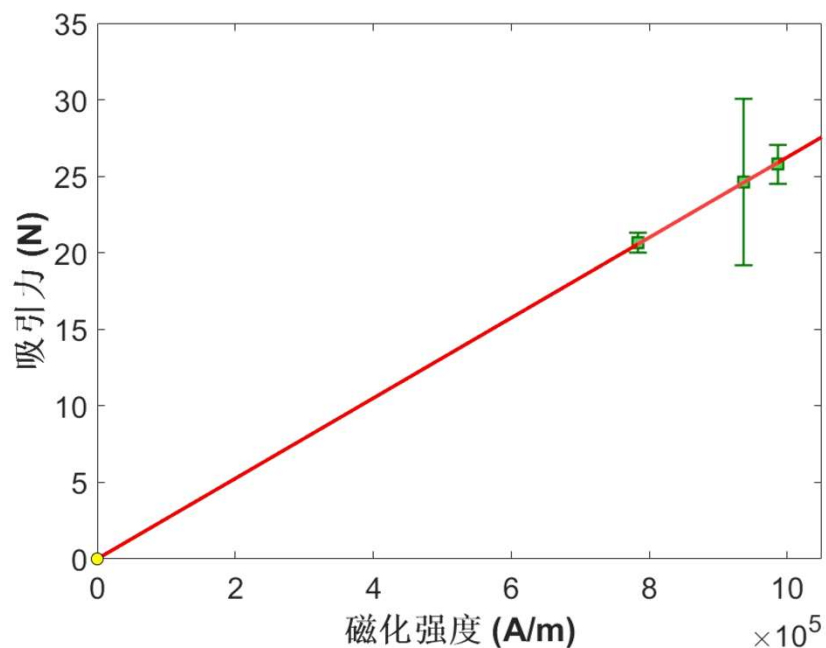
$$\Delta = \{(x, y, z) | x^2 + y^2 \leq r^2, 0 \leq z \leq l\}$$

磁力计算

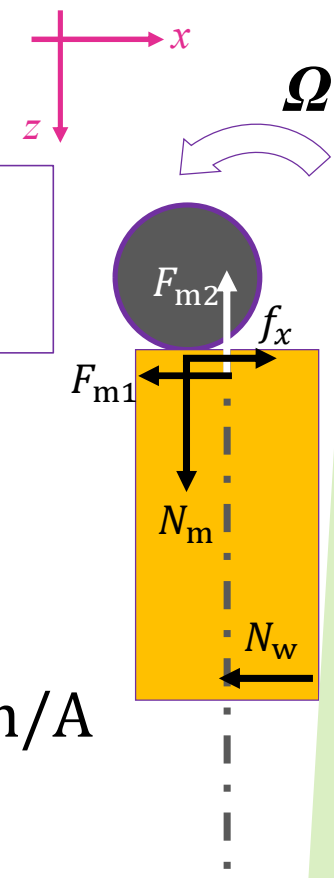
轴向吸引力

$$F = \frac{3\mu_0}{4\pi} \mu_m M \iiint \left[\frac{3(z+R)}{r^5} - \frac{5(z+R)^3}{r^7} \right] d\tau$$

μ 磁化偶极子
 M 磁铁磁化强度
 R 磁铁半径



$\mu_m = 0.592 \text{ N} \cdot \text{m/A}$

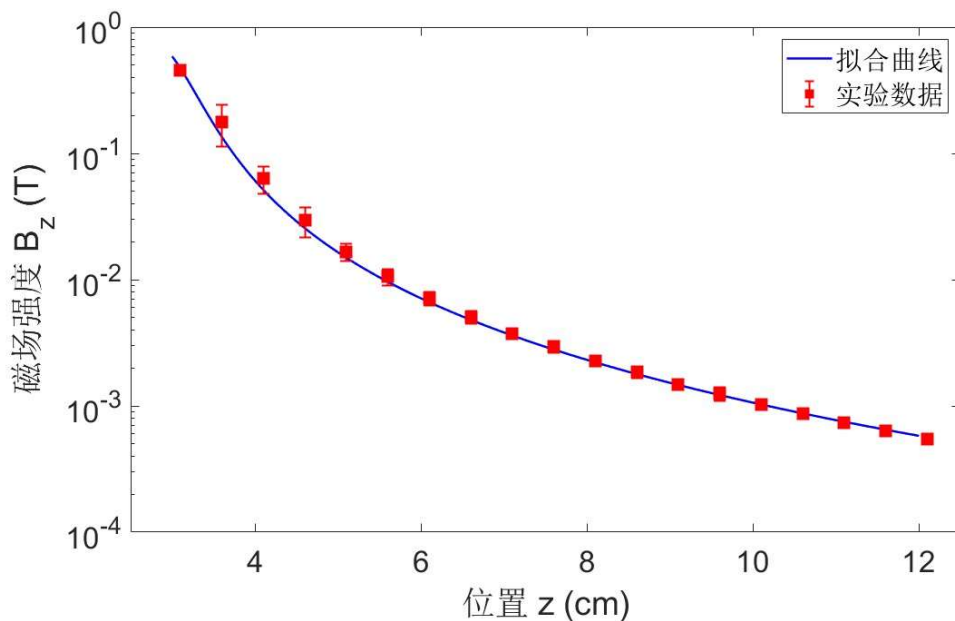
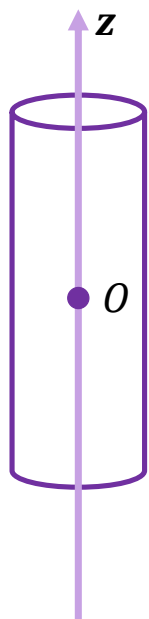


验证磁铁均匀磁化 & 测量磁化强度

轴向磁感应强度分布

$$B_z(z) = \frac{\mu_0 M}{2} \left[\frac{z + h/2}{\sqrt{(z + h/2)^2 + a^2}} - \frac{z - h/2}{\sqrt{(z - h/2)^2 + a^2}} \right]$$

μ_0	真空磁导率
M	磁化强度
h	磁铁长度
a	磁铁半径



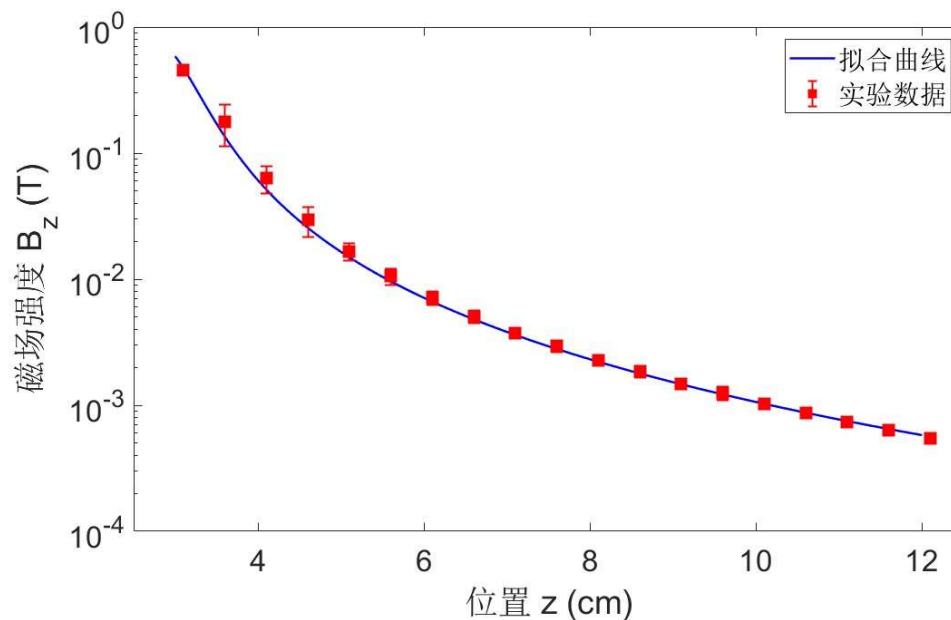
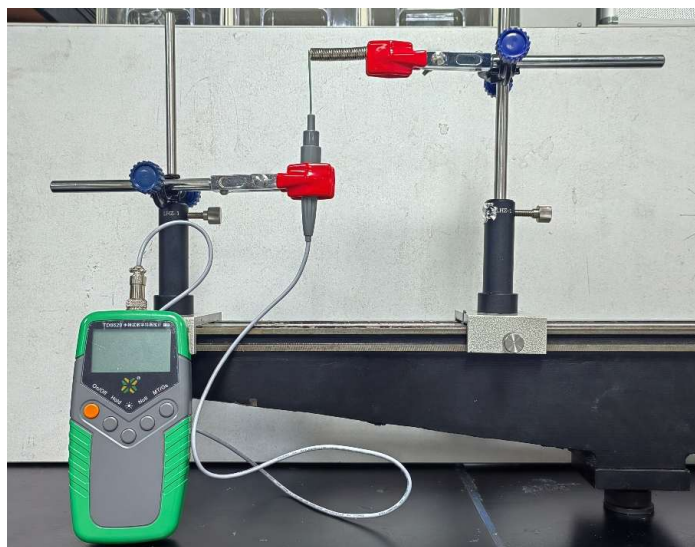
磁铁编号	磁化强度 ($\times 10^5$ A/m)
1	9.37 ± 0.41
2	7.83 ± 0.13
3	9.87 ± 0.19

验证磁铁均匀磁化 & 测量磁化强度

轴向磁感应强度分布

$$B_z(z) = \frac{\mu_0 M}{2} \left[\frac{z + h/2}{\sqrt{(z + h/2)^2 + a^2}} - \frac{z - h/2}{\sqrt{(z - h/2)^2 + a^2}} \right]$$

磁铁编号	磁化强度 ($\times 10^5$ A/m)
1	9.37 ± 0.41
2	7.83 ± 0.13
3	9.87 ± 0.19



➤ 铁磁材料饱和磁化

- $B_{\text{ext}} \sim 10^3 \text{ G} \sim 10^{-1} \text{ T}$
- $H_{\text{ext}} \sim 10^5 \text{ A/m} \gg 10^3 \text{ A/m} \sim H_{\mu_m}^{[1]}$

[1] 兵器工业无损检测人员技术资格鉴定考核委员会. 常用钢材磁特性曲线速查手册[M] 北京: 机械工业出版社, 2003.6

➤ 摩擦系数测量

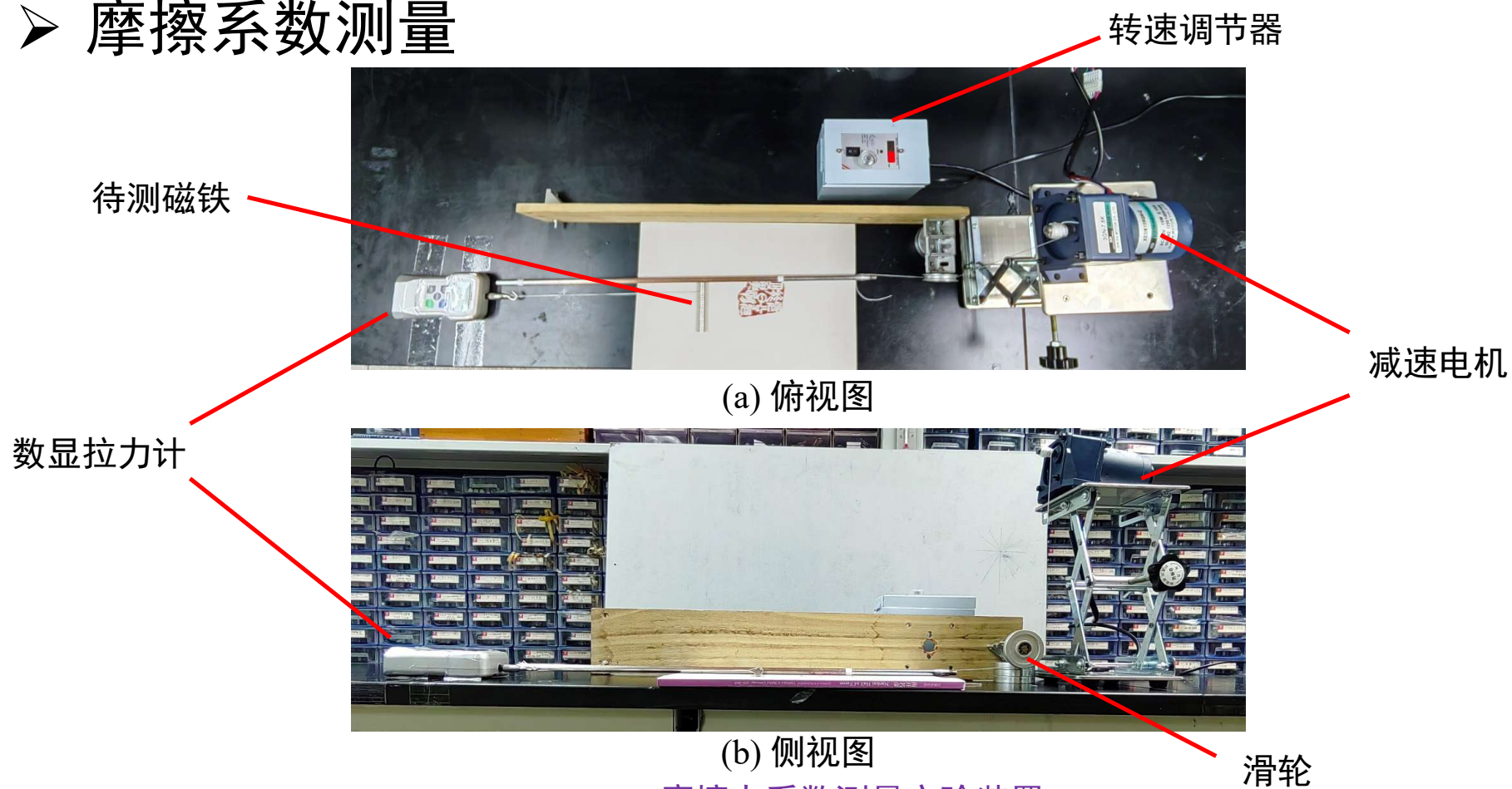


FIG. ?. 摩擦力系数测量实验装置
理论模型

简介

预实验

实验分析

总结

➤ 摩擦系数测量

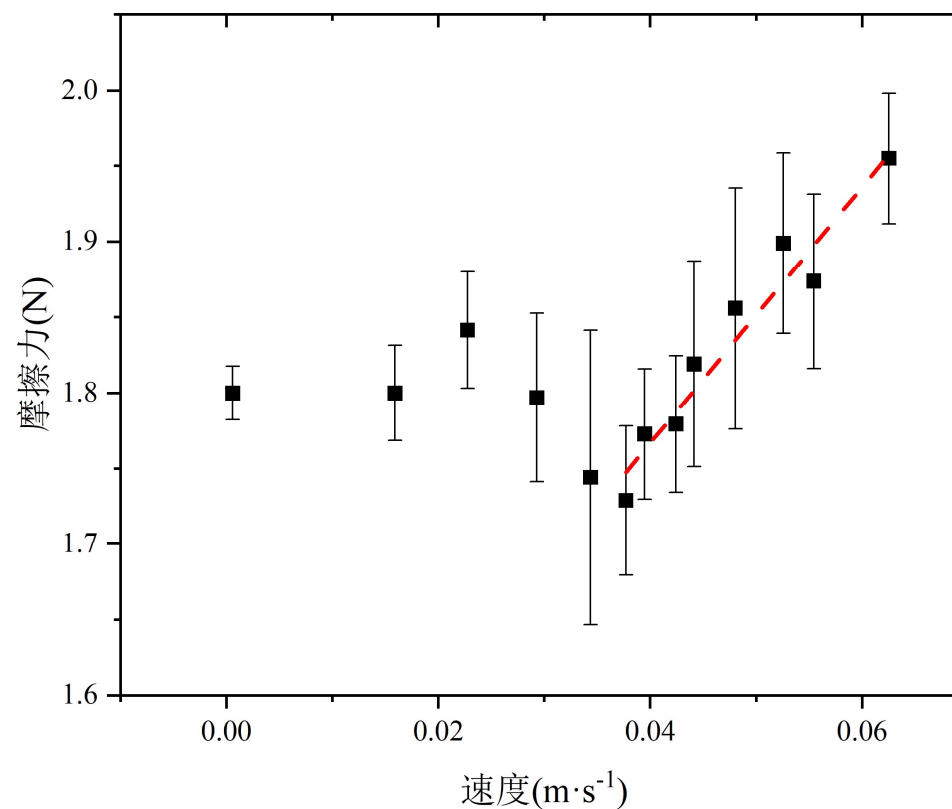


FIG. ?. 摩擦力随速度的变化图

简介

预实验

理论模型

实验分析

总结

➤ 磁力测量

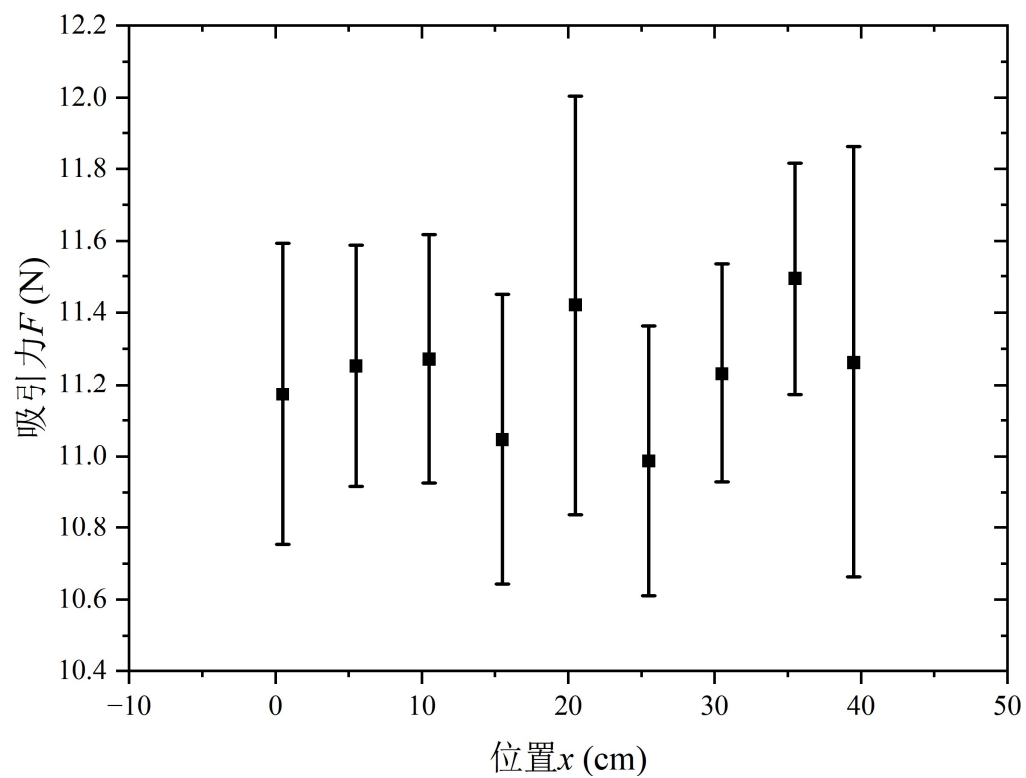


FIG. ?. 不同位置磁杆与铁杆的正对吸引力

数显拉力计

待测磁铁

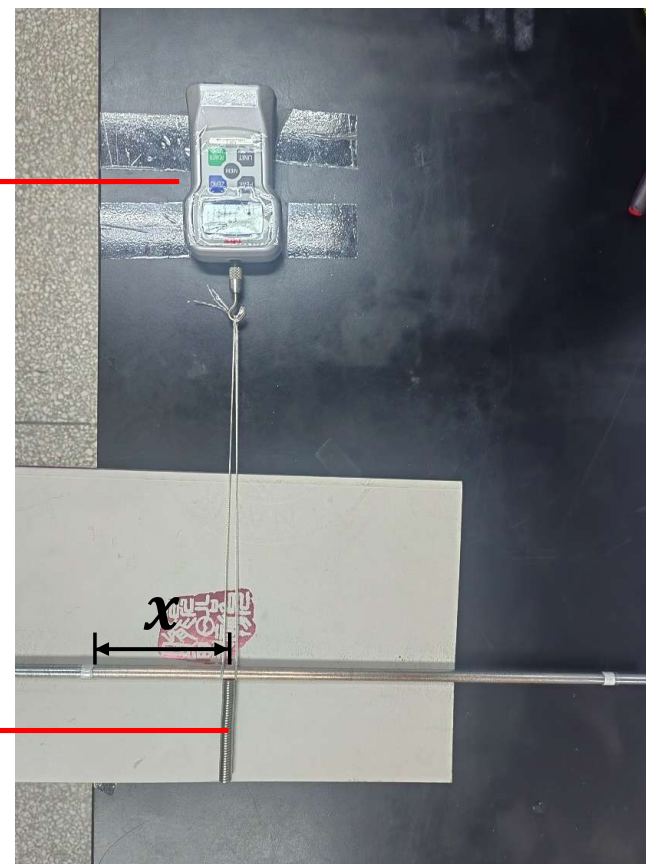


FIG. ?. 磁力测量装置图

简介

预实验

理论模型

实验分析

总结

➤ 磁力测量

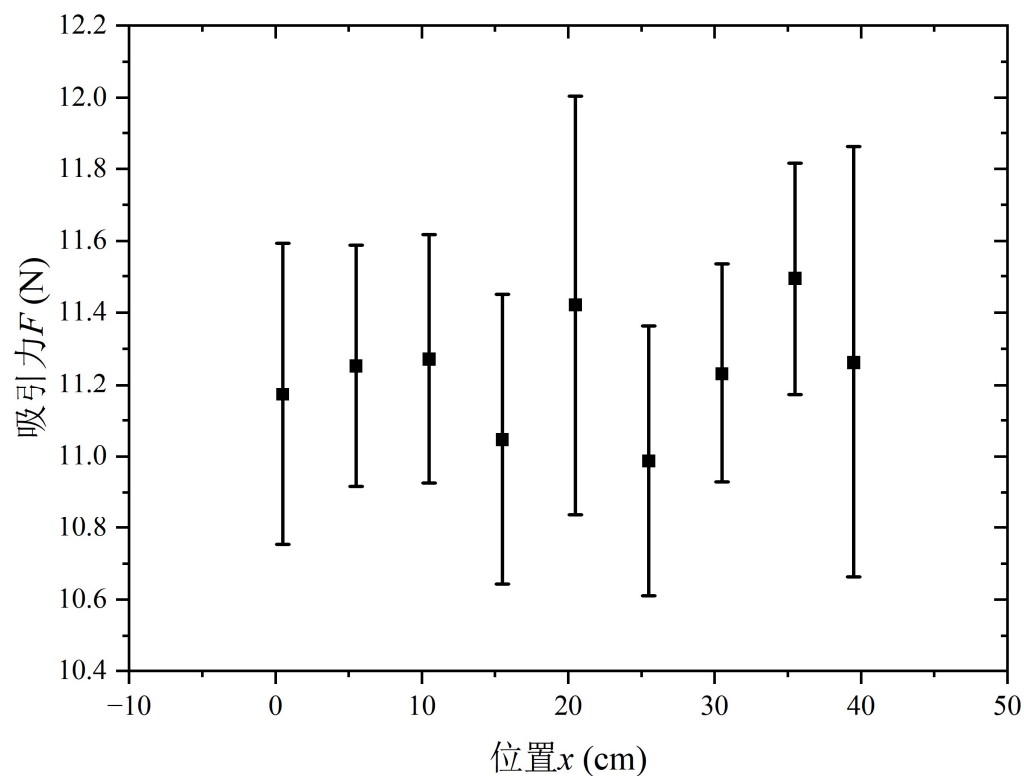


FIG. ?. 不同位置磁杆与铁杆的正对吸引力

简介

预实验

理论模型

实验分析

总结

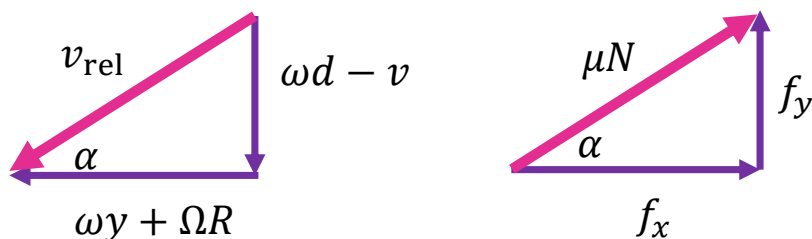
实验结论定性解释

M 增大 $\ggg$ F_{mag} 增大 $\ggg$ 磁杆下倾趋势减弱 $\ggg$ 支持力分布更均匀 $\ggg$ 水平摩擦力矩减小

$$M_{f,x} = M' = b\omega + c$$



攀爬速率减小 $\lll$ 自转速度减小



$$\tan \alpha = \frac{\omega d - v}{\omega y + \Omega R} \simeq \frac{\omega d - v}{\Omega R}$$

$$\sin \alpha = \frac{f_y}{\mu N} \simeq \frac{mg}{\mu F_{\text{mag}}}$$